UNA GUÍA PRÁCTICA PARA LA TRH FEMINIZANTE

Katie Tightpussy - Traducida por Jade y Gon

2026-10-20

Contents

LANGUAGES **8**

0 PREFACIO **8**

DEDICATORIA **9**

1 INTRODUCCIÓN **9**
1.1 ¿Es seguro tomar estrógeno? . . . 9
1.2 ¿Qué forma de administración de estrógeno debería elegir? . . . 10
1.3 ¿Por qué no recomiendas píldoras, parches o gel? . . . 10
1.4 ¿Son las dosis de estrógeno equivalentes entre diferentes formas de aplicación?? . . . 10
1.5 ¿Qué es la "vida media"? . . . 10
1.6 ¿Qué tienen de malo las píldoras? . . . 10
1.7 ¿Qué tienen de malo los parches? . . . 11
1.8 ¿Qué tiene de malo el gel? . . . 11
1.9 ¿Qué hay de los pellets? . . . 12
1.10 ¿Qué pasa con los sprays/aerosoles? . . . 12
1.11 ¿Es tan significante la diferencia? . . . 12
1.12 ¿Es precisa esta tabla? . . . 13

2 ¿POR QUÉ INYECCIONES? **14**
2.1 ¿Qué hace a las inyecciones tan buenas? . . . 14
2.2 ¿Se necesitan antiandrógenos con las inyecciones? . . . 14
2.3 ¿Cómo funciona la monoterapia? . . . 14
2.4 ¿Por qué son más seguras las inyecciones? . . . 14
2.5 ¿Pero no hay riesgos con el acto físico de inyectarse? . . . 14
2.6 ¿Por qué son más fáciles las inyecciones? . . . 15
2.7 ¿Por qué son más económicas las inyecciones? . . . 15
2.8 Pero no tengo seguro / mi seguro no lo cubre / las píldoras son más baratas que las inyecciones en mi caso / las inyecciones no están disponibles en mi país / mi médico no me receta inyecciones 15

2.9 ¿Es buena idea cambiar a inyecciones incluso después de años con TRH? . . . 15
2.10 Pero las inyecciones dan miedo . . . 16
2.11 ¿Las inyecciones son como una extracción de sangre o una vacuna? 16
2.12 ¿Hay alguna herramienta de accesibilidad para las inyecciones? . 16
2.13 Pero *soy* especial y no puedo inyectarme a mí misma porque tengo huesos de cristal y piel de papel y— . . . 16

3 TIPOS Y DOSIS 16
— Vocabulario clave . . . 16
3.1 ¿Cuáles son los diferentes tipos de estrógeno inyectable? . . . 16
3.2 ¿Cuáles son las diferencias entre cada tipo de estrógeno inyectable? 17
3.3 ¿Feminiza mejor un tipo de estrógeno inyectable que otro? . . . 17
3.4 ¿Qué tipo de estrógeno inyectable debería elegir si tengo la opción? 17
3.5 ¿Qué significa "concentración"? . . . 17
3.6 ¿Qué significan "dosis" y "frecuencia"? . . . 18
3.7 ¿Cómo sé cuál es mi dosis? . . . 18
3.8 ¿Cuáles serían ejemplos típicos de cálculos de dosificación? . . . 18
3.9 ¿Cómo convierto dosis entre ésteres? . . . 18
3.10 ¿Cómo puedo comparar diferentes curvas y dosis entre ésteres? . 19
— Conoce tus ésteres . . . 19
3.11 ¿Cómo dosifico el *Valerato de Estradiol*? . . . 19
3.12 ¿Cómo es la curva hormonal del *Valerato de Estradiol*? . . . 20
3.13 ¿Cómo dosifico el *Cipionato de Estradiol*? . . . 20
3.14 ¿Cómo es la curva hormonal del *Cipionato de Estradiol*? . . . 21
3.15 ¿Cómo dosifico el *Enantato de Estradiol*? . . . 21
3.16 ¿Cómo es la curva hormonal del *Enantato de Estradiol*? . . . 21
3.17 ¿Cómo dosifico el *Undecanoato de Estradiol*? . . . 22
3.18 ¿Cómo es la curva hormonal del *Undecanoato de Estradiol*? . . . 22

4 ANÁLISIS DE SANGRE Y NIVELES 23
— Obteniendo resultados . . . 23
4.1 ¿Cada cuánto debo testear mis niveles? . . . 23
4.2 ¿Tengo que testear mis niveles antes de comenzar la TRH? . . . 24
4.3 ¿Tengo que testear mis niveles si no he cambiado mi dosis en un tiempo? . . . 24
4.4 No tengo seguro o doctor. ¿Dónde puedo obtener un análisis de sangre? . . . 24
4.5 No puedo obtener/permitirme un análisis de sangre. ¿Todavía puedo hacer TRH? . . . 24
4.6 ¿Qué niveles debería testear? . . . 24
4.7 ¿Cuándo debería hacerme un análisis de sangre durante mi ciclo hormonal? . . . 25
4.8 Mi doctor dijo que debía hacer análisis de sangre en el punto medio/en el pico, ¿debería hacerlo? . . . 25
— Interpretando resultados . . . 25

4.9 ¿Qué niveles de estrógeno quiero? . . . 25
4.10 ¿Los niveles más altos de estrógeno feminizan mejor o más rápido? 25
4.11 De acuerdo, ¿pero qué número quiero ver en los resultados de estrógeno de mi analítica? . . . 26
4.12 ¿Qué niveles de testosterona quiero? . . . 26
4.13 Tengo testosterona alta/baja de forma natural. ¿Necesito ajustar mi dosificación? . . . 26
4.14 He tenido cirugía de reasignación. ¿Mis niveles de estrógeno necesitan ser diferentes? . . . 26
4.15 ¿Hay algo que pueda causar que una prueba de sangre sea inexacta? 27
4.16 ¿Se muestran los diferentes ésteres de estrógeno o vías de administración de manera diferente en las pruebas de sangre? . . . 27

5 TÉCNICA Y SUMINISTROS 27
— Sitios & Seguridad . . . 27
5.1 ¿Cómo hago una inyección de manera segura? . . . 27
5.2 ¿Tengo que inyectarme exactamente así? . . . 28
5.3 ¿Cómo superar la ansiedad por la inyección? . . . 28
5.4 ¿Es importante dónde inyecto en mi cuerpo? . . . 28
5.5 ¿Qué sitios de inyección son seguros? . . . 28
5.6 ¿Qué significan "intramuscular" (IM) y "subcutánea" (SubQ/SC)? 29
5.7 ¿Cuál es la diferencia entre inyecciones intramusculares (IM) y subcutáneas (SubQ/SC)? . . . 29
5.8 ¿Debería realizar inyecciones intramusculares (IM) o subcutáneas (SubQ/SC)? . . . 29
5.9 ¿Importa mi ángulo de inyección y/o método preferido de inyección? 29
5.10 ¿Tengo que aspirar? . . . 30
5.11 ¿Cómo minimizo el dolor durante la inyección? . . . 30
— Conociendo Tus Agujas . . . 30
5.12 ¿Qué es el "calibre de la aguja"? . . . 30
5.13 ¿Qué son las jeringas/agujas "luer lock" y "de insulina"? . . . 31
5.14 ¿Qué calibre de aguja debo usar para extraer? . . . 31
5.15 ¿Qué longitud de aguja debería usar para extraer? . . . 31
5.16 ¿Qué calibre de aguja debo usar para inyectar? . . . 32
5.17 ¿Con qué longitud de aguja debería inyectar? . . . 32
5.18 ¿Importa el tamaño de la jeringa? . . . 32
5.19 ¿Dónde compro jeringas y agujas? . . . 33
5.20 ¿Es aceptable reutilizar agujas o jeringas? . . . 33
5.21 ¿Qué pasa si quiero hacer inyecciones pero tengo dificultades para hacerlas en mí misma? . . . 33
— Conceptos Básicos de un Vial . . . 33
5.22 ¿Qué debería buscar al inspeccionar viales? . . . 33
5.23 ¿Qué es el *"coring"*? . . . 34
5.24 ¿Cuánto tiempo dura un vial? . . . 34
5.25 ¿Cómo debo almacenar un vial? . . . 34
5.26 ¿Qué es el "espacio muerto"? . . . 35

5.27 ¿Qué hago con mis jeringas y agujas usadas? 35

6 OBTENIENDO VIALES 35
6.1 ¿Dónde consigo viales de estrógeno para inyectar? 35
6.2 ¿Debería usar proveedores farmacéuticos o proveedores DIY? . . 36
— Obtención de Viales de Proveedores Farmacéuticos 36
6.3 ¿Cuáles son los beneficios de los proveedores farmacéuticos? . . . 36
6.4 ¿Cuáles son los inconvenientes de los proveedores farmacéuticos? 36
— Obtención de Viales de Proveedores DIY 37
6.5 ¿Cuáles son los beneficios de los proveedores DIY? 37
6.6 ¿Cuáles son los inconvenientes de los proveedores DIY? 37
6.7 ¿Qué tipos de estrógeno inyectable son solo DIY? 37
6.8 ¿Cuáles *son* realmente los proveedores DIY? 38
6.9 ¿Dónde puedo obtener viales DIY? 38
6.10 ¿Cómo pueden ser más baratos los proveedores DIY que los farmacéuticos? 38
6.11 ¿Es el DIY legal? 38
6.12 ¿Es seguro el DIY? 38
6.13 ¿Qué cosas debo buscar para saber si un proveedor DIY es confiable? 39
6.14 ¿Debería aplicar standards diferentes a los distintos proveedores DIY? 39
— Anatomía de un Vial 40
6.15 ¿Qué debería buscar en un vial? 40
6.16 ¿Qué aceite de transporte debería buscar en un vial? 40
6.17 ¿Qué conservantes debería buscar en un vial? 40
6.18 ¿Qué cosolventes debería buscar en un vial? 40

7 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 41
— Incertidumbres con la Dosis 41
7.1 Mis niveles no son los que esperaba. ¿Por qué no? 41
7.2 ¿Puedo comparar los niveles de diferentes análisis si no me los hice en mi nivel mínimo? 41
7.3 Me siento realmente mal en mis días de nadir. ¿Qué debería hacer? 41
— Dificultades con las Inyecciones 42
7.4 La inyección es más difícil de hacer cuando está fría. ¿Qué debería hacer? 42
7.5 La inyección duele más cuando está fría. ¿Qué debería hacer? . . 42
7.6 Sangré después de mi inyección. ¿Me moriré? 42
7.7 Había algo de aire en mi jeringa. ¿Me moriré? 42
7.8 Algo del fluido se salió. ¿Se desperdició mi inyección? ¿Me moriré? 42
7.9 A veces me siento muy dolorida después de una inyección. ¿Me moriré? 43
7.10 Estoy experimentando mucha picazón e irritación después de inyectarme. ¿Me moriré? 43
7.11 Mi vial tiene cristales dentro. ¿Aún puedo usarlo? 43

8 PROGESTERONA **43**
8.1 ¿Quiero tomar progesterona? . . . 43
8.2 ¿Cuál es la diferencia entre "progesterona", "progestina" y "progestógeno"? . . . 44
8.3 ¿Quiero progesterona o una progestina? . . . 44
8.4 ¿Qué tienen de malo las progestinas? . . . 44
8.5 ¿Qué hace la progesterona por la feminización? . . . 44
8.6 ¿Importa cuándo empiezo a tomar progesterona? . . . 44
8.7 ¿Cómo se toma normalmente la progesterona? . . . 44
8.8 ¿Dices en serio que la progesterona debería ser tomada como un supositorio? . . . 45
8.9 ¿Cómo tomo progesterona como un supositorio? . . . 45
8.10 ¿Cuánta progesterona debería tomar? . . . 45
8.11 ¿Hay algún beneficio en "ciclar" la progesterona? . . . 45
8.12 ¿Durante cuánto tiempo debería tomar progesterona? . . . 46
8.13 ¿Puede la progesterona convertirse en *dihidrotestosterona* (DHT)? 46
8.14 ¿Hay algún beneficio en realizar aplicaciones tópicas de progesterona además de las píldoras? . . . 46
8.15 ¿Puedo esnifar polvo de progesterona? . . . 46
8.16 ¿Dónde puedo conseguir progesterona? . . . 46
8.17 Me gustaría leer más sobre la progesterona dentro del contexto de la TRH. ¿Qué recursos debería leer? . . . 47
8.18 ¿La progesterona interactúa con otros medicamentos relacionados con la TRH? . . . 47

9 TESTOSTERONA **48**
9.1 ¿Por qué no queremos cero testosterona? . . . 48
9.2 ¿Puede haber casos en los que querría suplementar la testosterona? 48
9.3 Si quisiera suplementar la testosterona, ¿cómo lo haría? . . . 48
9.4 ¿Cuáles son las formas tópicas de la testosterona? . . . 48
9.5 ¿Importa dónde aplico la testosterona? . . . 48
9.6 ¿Cuánta testosterona y con qué frecuencia debería aplicar? . . . 49
9.7 ¿Dónde podría obtener testosterona? . . . 49
9.8 ¿Hay otros esteroides equivalentes a la testosterona en el contexto de la TRH? . . . 49
9.9 ¿Cuál es la relación entre la testosterona y la *dihidrotestosterona* (DHT)? . . . 49

10 ANTIANDRÓGENOS **50**
10.1 ¿Qué son los "antiandrógenos"? . . . 50
10.2 ¿Por qué no querría antiandrógenos? . . . 50
10.3 ¿Cuándo podría querer antiandrógenos? . . . 50
10.4 ¿Qué clases de antiandrógenos existen? . . . 51
10.5 ¿Cuándo podría querer tomar *espironolactona*? . . . 51
10.6 ¿Cuándo podría querer tomar *bicalutamida*? . . . 52
10.7 ¿Cuándo podría querer tomar *acetato de ciproterona*? . . . 52

10.8 ¿Cuándo podría querer tomar *dutasterida*? . . . 52
10.9 ¿Cuándo podría querer tomar *finasterida*? . . . 52
10.10 ¿Dónde puedo conseguir antiandrógenos? . . . 53

11 MITOS Y MISCELÁNEA **53**
— Preguntas comunes . . . 53
11.1 ¿Deberían preocuparme los trombos? . . . 53
11.2 ¿Está bien usar nicotina mientras estoy en TRH? . . . 54
11.3 ¿Hay algún beneficio en comenzar con una dosis baja en vez de una dosis alta? . . . 54
11.4 ¿Afecta el peso corporal a la dosis? . . . 54
11.5 ¿Existe el concepto de comenzar con estrógeno demasiado tarde? 55
11.6 ¿Deja de funcionar la feminización o el desarrollo de senos después de X años? . . . 55
11.7 No he visto ningún cambio en años con las inyecciones. ¿Cambiar a píldoras haría alguna diferencia? . . . 55
11.8 ¿Es normal tener poca energía y poca libido durante la TRH? . . 56
11.9 He oído hablar de un [medicamento/estrategia random] que mi amiga dijo que ayuda a la feminización. ¿Realmente lo hace? . . 56
11.10 ¿Queremos imitar el ciclo de estrógeno de las mujeres cis? 56
11.11 ¿Las mujeres trans experimentan períodos? . . . 56
11.12 ¿Puede el estrógeno en demasiada cantidad convertirse en testosterona? . . . 57
11.13 ¿Causa la cirugía genital un aumento de testosterona? . . . 57
11.14 ¿Cómo puedo prevenir/revertir la pérdida de cabello? . . . 57
11.15 ¿Afecta el ejercicio a la feminización? . . . 58
11.16 ¿Qué debería ejercitar entonces? . . . 58
11.17 ¿Puede el estrógeno realmente causar una reducción de altura? . 58
11.18 ¿Puede el estrógeno realmente causar una reducción del tamaño de los pies? . . . 59
11.19 ¿Puede el estrógeno realmente causar otros tipos de reducción? . 59
— Salud sexual . . . 59
11.20 ¿Cómo puedo mejorar la función eréctil en la TRH? . . . 59
11.21 ¿Cómo incremento el volumen de esperma/liquido preseminal estando con TRH? . . . 59
11.22 ¿Puedo lactar con TRH? . . . 60
11.23 ¿Puede la TRH cambiar tus sentidos y percepciones, como por ejemplo, el olfato? . . . 60
11.24 ¿Puede la TRH cambiar tu sexualidad? . . . 60
11.25 ¿Debería tomar la PrEP? . . . 60
— Mala praxis médica . . . 61
11.26 ¿Escuché que las inyecciones son en realidad menos estables porque se administran con menos frecuencia. ¿Es eso cierto? . . . 61
11.27 Pero mi médico dijo... . . . 61
11.28 Mi médico no me quiere recetar inyecciones. ¿Qué hago? . . . 61

11.29¿Cómo se relaciona la TRH para mujeres cis menopáusicas con la TRH para mujeres trans? . . . 62
— Intersexualidad y comorbilidades . . . 62
11.30¿Qué pasa con el Síndrome de Ehlers-Danlos? . . . 62
11.31¿Qué clase de detalles sobre intersexualidad debería tener en cuenta? . . . 62
11.32¿Qué pasa con el Síndrome de Klinefelter? . . . 62
11.33¿Qué pasa con el Síndrome de Persistencia del Conducto de Müller (PMDS)? . . . 63
11.34¿Qué pasa con el síndrome ovotesticular? . . . 63
11.35¿Cuál es la diferencia entre los calambres intestinales y los calambres uterinos? . . . 63
11.36¿Qué hay de otras condiciones intersexuales? . . . 63
— Otras preguntas . . . 63
11.37Muchos proveedores DIY solo aceptan criptomonedas. ¿Es obligatorio? ¿Cómo funciona? . . . 63
11.38¿Qué hay de los fármacos Moduladores Selectivos del Receptor de Estrógeno (SERM) para regímenes no binarios? . . . 64
11.39¿Son legítimas cosas como la "TRH herbal" o los "fitoestrógenos"? 64
11.40¿Es bueno ese doctor de Reddit del que la gente habla constantemente? . . . 64
11.41I hear DIY estrogen is made in a bathtub. Is that true? . . . 65
11.42¿Cómo afecta la TRH a la fertilidad? . . . 65
11.43¿La infertilidad producida por la TRH es reversible? . . . 65

12 CREATINA **66**
12.1 ¿Qué es la creatina? . . . 66
12.2 ¿No es algo así como un esteroide o algo propio de culturistas? . 66
12.3 ¿En qué forma está relacionada la creatina con la TRH? . . . 66
12.4 OK, bueno, ¿por qué debería tomar creatina entonces? . . . 66
12.5 ¿En qué formatos se encuentra? . . . 66
12.6 ¿Cómo la tomo entonces? . . . 67
12.7 ¿Importa cuándo la tomo? . . . 67
12.8 ¿Cómo funciona entonces? . . . 67
12.9 Do I have to do a "loading" phase of taking more at first? . . . 67
12.10¿Cuáles son los efectos secundarios? . . . 67
12.11¿Quién no debería tomarla? . . . 67
12.12¿Tienes alguna recomendación de marcas? . . . 67
12.13Así que al final pusiste a la creatina en este documento, ¿eh? . . 68

13 COMENTARIOS FINALES **68**

AMIGAS DE PGHRT **68**

SOBRE LA AUTORA **69**

DECLARACIONES 69

AGRADECIMIENTOS 70

HISTORIAL DE CAMBIOS 70

DISCLAIMER

No soy doctora. No trabajo en medicina. No soy una profesional médica de ningún tipo. Soy una persona común ofreciendo mis opiniones basadas en mi propia educación y experiencias. Toda la información y afirmaciones a continuación deben ser tratadas por tanto como meras opiniones en lugar de como declaraciones factuales o consejos médicos. Esta guía prioriza la verdad moral de la comunidad donde la investigación científica falla. Básicamente, no te enfades conmigo.

LANGUAGES

Este documento está actualmente disponible en los siguientes idiomas:
LANGUAGE-CODE-DOT-PGHRT-DOT-DIY
Si te interesa hacer una traducción o cualquier otra versión alternativa, ¡por favor ponte en contacto conmigo!

0 PREFACIO

El propósito de este documento viviente es catalogar mis pensamientos y opiniones con respecto a la TRH (Terapia de Reemplazo Hormonal) feminizante porque creo que las diversas wikis comunitarias son poco prácticas. Son recursos valiosos, pero en mi opinión estas wikis carecen de utilidad para las personas que están más interesadas en una guía clara y útil que en aprender cada proceso biológico semi-relevante. Mi objetivo es proporcionar una guía de referencia rápida exhaustiva de respuestas directas simplificadas a las preguntas más comunes sobre cómo realizar el TRH de forma segura y efectiva que he recibido a lo largo de los años con el objetivo de hacer más accesible esta medicina que salva vidas tanto para las personas que están considerando la TRH como para las personas establecidas en su identidad transsexual. Como tal, asumo una familiaridad básica con los efectos de la TRH. En caso de que no estés familiarizada: La TRH hace mucho y probablemente más de lo que piensas. Es genial. **Cambiar tu sexo es realmente genial y divertido. Lo recomiendo.** Mereces atención médica de transición de calidad y eres capaz de tomar las mejores decisiones para ti misma. Espero que este documento pueda ser una herramienta útil en tu proceso de toma de decisiones y un punto de partida para un aprendizaje más profundo si ese es tu interés.

Para los chicos, varias secciones de este documento siguen siendo altamente relevantes, pero obviamente hay diferencias clave en objetivos y resultados. Esta guía para la TRH masculinizante se ve bastante sólida, pero no la he examinado

en profundidad, así que usa tu cerebro y tu juicio. En cualquier caso, debería haber una versión chico trans de Katie Tightpussy. Oliver Longdick o algo así. Tal vez Xavier.

Si te gustaría donar para apoyar este proyecto, CashApp, Ko-Fi, y Venmo sirven. ¡Lo apreciaría!

Cómo usar este documento

Este documento está estructurado de forma lineal como una serie de preguntas y respuestas tal que, en términos generales, cada pregunta y sección fluye hacia la siguiente. Animo a leerlo de arriba a abajo ya que eso debería responder cualquier pregunta (incluyendo las que no sabías que tenías) en una narrativa conversacional, pero obviamente es extenso. Tómate tu tiempo y léelo en partes si lo deseas.

Puedes usar la tabla de contenidos para navegar a una sección o pregunta en particular según sea necesario, especialmente cuando vuelvas a visitarla. Recomiendo guardar esta página/documento para que puedas referirte a ella cada vez que tengas preguntas sobre tu TRH. Es mucho para absorber al principio, así que está bien si no lo haces de una sola vez. No hay prisa con nada de esto. **Este documento también se puede descargar como PDF. Por favor hazlo.**
Esta guía también se puede leer en una versión de texto al estilo de los 90s-00s si te interesa. Pero no se mantendrá actualizada.

DEDICATORIA

Este documento está dedicado a todas nuestras hermanas que no sobrevivieron. Que podamos llevar la luz de su antorcha hacia otro día.

1 INTRODUCCIÓN

1.1 ¿Es seguro tomar estrógeno?

Con las hormonas bioidénticas modernas, la TRH (Terapia de Reemplazo Hormonal) difícilmente podría ser más segura. Simplemente estás cambiando el combustible principal que usa tu cuerpo y alterando el balance hormonal que ya existe en tu cuerpo. Incluso aunque los detalles de optimización sean complejos, el principio central detrás de cambiar tu biología es bastante permisivo. El cuerpo es maleable y serás capaz de ajustarte a lo que sientas que es adecuado para ti.

1.2 ¿Qué forma de administración de estrógeno debería elegir?

Inyecciones. Son, en general, la forma más a prueba de error, fácil, consistente y segura de TRH. Para algunas, las inyecciones se vuelven un ritual esperado, para otras puede volverse bastante divertido.
Pero recuerda: Cualquier cantidad de estrógeno es mejor que nada de estrógeno.

1.3 ¿Por qué no recomiendas píldoras, parches o gel?

Principalmente las tres tienen desventajas que las inyecciones no. No es que no sirvan, es que mereces algo mejor que ser forzada a tolerar desventajas no menores. Déjame reiterar: **Todas las formas de TRH pueden producir resultados satisfactorios**, pero eso no significa que todas sean igual de buenas.

1.4 ¿Son las dosis de estrógeno equivalentes entre diferentes formas de aplicación??

No. Esto es suficientemente importante para que no lo haya relegado a la sección 11 "MITOS Y MISC". **Las dosis de estrógeno no pueden ser comparadas de forma directa entre tipos y forma de aplicación.** 1 mg. de una no equivale a 1 mg. de otra. Los diferentes tipos y formas tienen diferentes propiedades que afectan a cuánto estrógeno es absorbido por tu cuerpo (*"biodisponibilidad"*), en qué ritmo y su vida media resultante.

1.5 ¿Qué es la "vida media"?

De forma simple, la *vida media* de una sustancia es el tiempo que tarda en eliminarse la mitad de ella. En el contexto de la TRH, esto es lo que determina cuánto tiempo se mantiene una dosis activa en tu sistema, y por ende la frecuencia de dichas dosis. A esto nos referimos como ciclo hormonal, que forma una curva. Los niveles suben, llegan a una cima y luego caen. Las propiedades de esta curva (cómo los niveles de estrógeno cambian con el tiempo) son importantes.

1.6 ¿Qué tienen de malo las píldoras?

El mayor problema de las píldoras es que, a largo plazo, incrementan el riesgo de coagulación sanguínea y coagulación de hígado. La severidad de estos riesgos puede ser mitigado, en parte, ingiriéndolas de forma sublingual o bucal (disolviendo la píldora debajo de tu lengua o entre tus encías y mejilla, respectivamente) en contraposición a oralmente (tragándola de forma normal). Ésto evita la metabolización de primer paso en el hígado. Incluso con los métodos sublingual y bucal es común tragar alguna cantidad de la píldora, por lo que es posible asumir que existe algo de riesgo. Por favor, comprende que el riesgo absoluto es de todas formas bajo (p.e., el *paracetamol* es un orden de magnitud más preocupante con respecto al hígado que el estrógeno). Sin embargo

este riesgo se agrava con los riesgos del estrógeno relacionados con la nicotina. Ver Pregunta 11.2 también.

Más allá de esto, hay numerosos otros problemas de las píldoras debidos a dos características principales: 1) Su corta vida media y biodisponibilidad pobre, y 2) su necesidad común de antiandrógenos. La primera característica hace que las píldoras sean mayormente no aptas para monoterapia (discutido luego) comparadas con las inyecciones. La segunda viene acompañada por diversos efectos secundarios negativos, dependiendo de los antiandrógenos involucrados (ver sección 10 "ANTIANDRÓGENOS"). Juntas, estas características suman grados adicionales de variabilidad que generan regímenes pobres, y sus efectos secundarios (como poca energía/libido y resultados más lentos) son más comunes que con otros tipos de administración. Las píldoras son además más dificiles de acumular, y, en algunos mercados, son más caras que los viales. Ten en cuenta además que importar píldoras de distribuidores extranjeros en grandes volúmenes puede hacer sonar las alarmas aduaneras, lo que puede generar confiscaciones, pérdida monetaria y/o problemas legales, dependiendo de las leyes del país en que residas. **Si alguien pregunta, no sabes quien pidió esas píldoras.**

Si por alguna razón tomas el estrógeno en píldoras, por favor toma 4-8 mg. sublingualmente de forma espaciada durante el día. Por debajo de 4 mg. casi nunca es una dosis suficiente.

1.7 ¿Qué tienen de malo los parches?

- Relativamente caros (típicamente incluso más que las píldoras);
- Más dificil de conseguir mediante DIY (a través de mercado gris);
- Generalmente necesitan de un antiandrógeno (ver sección 10 "ANTIANDRÓGENOS");
- Pueden generar irritación de la piel;
- Requieren aplicación 24/7;
- Son propensos a caerse;
- No son siempre consistentes en su absorción (por ejemplo con temperaturas elevadas);
- Son difíciles de acumular (difíciles de adquirir de forma mayorista);
- A menudo es dificil subir de niveles de menopausia incluso con múltiples adheridos simultáneamente.

1.8 ¿Qué tiene de malo el gel?

- Difícil de dosificar de forma precisa, lo que lleva a niveles inconsistentes;
- Requiere una aplicación regular debido a su relativamente corta vida media;

- Puede ser un poco un engorroso (viscoso);
- Riesgo de exposición de segunda mano debido al contacto con otras personas;
- Generalmente necesita un antiandrógeno (ver sección 10 “ANTIANDRÓGENOS”).

Cabe señalar, sin embargo, que el gel requiere mínimos recursos para la producción, lo cual puede ser una bendición en algunas circunstancias.

1.9 ¿Qué hay de los pellets?

- Generalmente mucho más caros que cualquier otra opción;
- Pocos proveedores los ofrecen;
- Los periodos de ajuste de dosis están muy diseminados temporalmente;
- Los pellets fallidos pueden generar niveles insuficientes;
- Pellets aplastados/rotos pueden causar niveles inesperadamente altos;
- Generalmente no es posible conseguirlos mediante DIY (mercado gris).

Particularmente el ultimo punto significa que sólo se pueden comprar de unos pocos proveedores probablemente caros. Es posible que esta sea la primera vez que escuchas de los pellets. ¿Ves el problema?

1.10 ¿Qué pasa con los sprays/aerosoles?

Son bastante experimentales por lo que no hay mucho para decir de ellos, pero comparten los pros y contras del gel. Esta sección está principalmente para que puedas saber de su existencia (Nota de la traductora: En España se dejó de comercializar el spray Lenzetto a mediados de 2026, y no hay otros sprays de estradiol disponibles en el mercado español).

1.11 ¿Es tan significante la diferencia?

Sí. Hasta el punto que escribí todo este documento para poder enlazarlo y así tener que repetirme menos. Un régimen de inyecciones bien dosificado es la mejor forma de estrógeno que tenemos para alcanzar niveles de monoterapia.

1.12 ¿Es precisa esta tabla?



Effect	Expected Onset	Maximum Effect
Body fat redistribution	1-2 months	2-5 years
Decreased muscle mass	1-2 months	1-1.5 years
Decreased skin oil		
Decreased acne		
Skin softening	1-2 months	1-2 years
Decreased libido	days to weeks	weeks to months
Decreased random erections		
Erectile Dysfunction*		
Breast Development	2-6 weeks	2-6 years
Decreased testicular volume	1-3 months	2-3 years
Decreased sperm production	2-6 weeks	1-3 years
Decreased semen volume		
Slowing of body & facial hair growth**	1-3 months	6 months-1 year
Voice changes***	none	none
Reversal of male pattern hair loss****	1-3 months	1-2 years

*: Most individuals do not experience erectile dysfunction.
**: HRT will slow down body and facial hair growth; only laser/electrolysis can stop it entirely.
***: Transfeminine HRT does not cause an effect on an individual's vocal folds.
****: Male pattern hair loss can be prevented with HRT, but reversal of hair loss is rare.

BAD!!!!!

Figura 0: Esta tabla es basura

No. Aunque esta guía no está interesada en responder individualmente a cada pedazo de desinformación de redes sociales, la prevalencia de esta tabla tanto online como en recursos provistos por doctores en diversos idiomas unida al gran volumen de daño que ha causado denota la necesidad de hacer una excepción especial más alla de una mera referencia de pasada en la Pregunta 11.6.

Esta tabla es categóricamente falsa. Casi todos los aspectos son engañosos en algún sentido, con la única excepcion de que es enteramente cierto que el estrógeno no genera cambios en la voz. Los rangos de tiempo en "expected onset" (momento previsto) son engañosos, y la idea de un límite de tiempo para el "maximum effect" (efecto máximo) es tan engañoso que bordea lo criminal. Una multitud de cambios no estan listados (como los efectos mentales) o son erróneos (la tabla se contradice a sí misma sobre la disfunción erectil). No se hace tampoco ninguna consideración con respecto a la calidad del régimen.

Los aspectos clave de la tabla requieren un matiz que será discutido a lo largo de esta guía, por lo que la conclusión general es que los

cambios suceden a diferentes ratios. Esta tabla genera bajas espectativas, provee una imagen inexacta de lo que hace la TRH y predispone a las personas trans al fallo limitando su entendimiento de hormonas. Por favor, haz caso omiso a la tabla entera. Continuemos ahora despues de este pequeño desvío.

2 ¿POR QUÉ INYECCIONES?

2.1 ¿Qué hace a las inyecciones tan buenas?

Consistencia. La consistencia es clave cuando se trata de la TRH. Tener un nivel consistente de hormonas significa estabilidad, y la estabilidad es buena. Incluso el "peor" tipo de inyección (sigue leyendo) puede proporcionar un ciclo hormonal más consistente que otras vías de administración, lo que proporciona muchos beneficios.

2.2 ¿Se necesitan antiandrógenos con las inyecciones?

Generalmente no. Contar con un ciclo de inyecciones correctamente dosificado y espaciado que pueda proporcionar niveles de estrógeno lo suficientemente altos como para suprimir la producción de testosterona elimina la necesidad de un antiandrógeno en la mayoría de los casos. Esto se conoce como *"monoterapia"*.

2.3 ¿Cómo funciona la monoterapia?

En términos simples, al cerebro le da igual qué hormona tiene, siempre y cuando tenga suficiente. Si hay consistentemente suficientes hormonas en tu cuerpo, deja de producir más. La parte "consistente" es lo que las inyecciones son capaces de hacer que a otras vías de administración les cuesta lograr. Intentar hacer una monoterapia suficiente con píldoras, por ejemplo, es probablemente imposible en la mayoría de las situaciones. En términos más específicos con respecto a el eje HPG, la *hormona luteinizante* (LH) y la *hormona folículo estimulante* (FSH) son suprimidas al haber niveles elevados de *estradiol* (E2) en suero, lo que inhibe la producción de testosterona en los testículos.

2.4 ¿Por qué son más seguras las inyecciones?

Al eliminar la necesidad de antiandrógenos (ver sección 10 "ANTIANDROGENS"), las inyecciones eliminan los riesgos a largo plazo asociados con los antiandrógenos. El estrógeno bioidéntico, al evitar el hígado (ver Pregunta 11.1), es lo más cercano que podemos estar a la producción natural de estrógeno, lo que elimina riesgos adicionales.

2.5 ¿Pero no hay riesgos con el acto físico de inyectarse?

Sí, pero con una mínima práctica (ver Sección 5 "TÉCNICA Y MATERIALES") en el peor de los casos puedes experimentar un pequeño moratón. Es similar

a andar en bicicleta: Una vez que sabes cómo hacerlo, tendrías que esforzarte MUCHO para hacerlo significativamente mal.

2.6 ¿Por qué son más fáciles las inyecciones?

Una vez que estás acostumbrada, son más fáciles. Las inyecciones no requieren una administración frecuente (por ejemplo, una inyección semanal contra múltiples píldoras diarias), no hay un gran riesgo de usar una dosis imprecisa (comparado con el gel), no se pueden despegar en medio de un ciclo (como los parches) y no requieren viajes potencialmente significativos a un proveedor (comparado con los pellets).

2.7 ¿Por qué son más económicas las inyecciones?

En términos sencillos, se necesita mucho menos estrógeno. Un vial de 5 mL. que es capaz de proporcionar casi un año de estrógeno tiene solo 200 mg. de estrógeno en ese vial, mientras que un suministro mínimo equivalente de píldoras por ejemplo (4 mg. x 365 días = 1460 mg.) es sustancialmente mayor. Esto no es una comparación rigurosa, pero es una demostración útil de las proporciones. Otra comparación divertida es que puedes meter 1-2 años de viales de estrógeno dentro de un típico frasco de suministro de tres meses de píldoras.

2.8 Pero no tengo seguro / mi seguro no lo cubre / las píldoras son más baratas que las inyecciones en mi caso / las inyecciones no están disponibles en mi país / mi médico no me receta inyecciones

Por favor, mira la sección 6 “OBTENIENDO VIALES”. Te sorprenderás, y muy probablemente, te radicalizarás.

2.9 ¿Es buena idea cambiar a inyecciones incluso después de años con TRH?

Sí. Nada está garantizado, pero muchas personas experimentan diferencias sustanciales y notables después de cambiar a inyecciones incluso después de años en la TRH. Estas van desde un aumento en el desarrollo mamario, mejor salud mental, alivio de los efectos secundarios de los antiandrógenos u otras formas de estrógeno, sentirse mejor en general, etc. Cambiar vale la pena.

Debería mencionar que el tiempo en la TRH antes de las inyecciones no es tiempo ”perdido”, ni hay una ventana limitada en la que el estrógeno es más efectivo para la feminización. Es la consistencia de las inyecciones lo que las hace tan buenas, pero el destino será en gran medida el mismo de cualquier forma. Ver Preguntas 11.5 y 11.6.

2.10 Pero las inyecciones dan miedo

Sí, lo dan al principio. A nadie le gustan las agujas porque el cuerpo naturalmente no quiere pincharse a sí mismo, pero con la técnica y los suministros adecuados, no te dolerá apenas. Hay innumerables casos de personas con fobias debilitantes a las agujas a las que ahora les parece aburrida la experiencia de inyectarse. El miedo es normal y común, pero es completamente superable y vale la pena superarlo. "Oh, no era tan malo como pensaba" es una frase muy común. Como dice el mantra: Hazlo asustada. Estarás bien.

2.11 ¿Las inyecciones son como una extracción de sangre o una vacuna?

No. Las extracciones de sangre típicamente usan agujas mucho más grandes y van a un lugar más sensible además de que también te sacan la sangre, lo cual suele ser desagradable. Las vacunas contienen ingredientes que causan reacciones inmunes dolorosas porque son vacunas. Las inyecciones de TRH ponen una pequeña cantidad de hormonas en ti. Confío en que ves la diferencia. El acto de inyectarte a ti misma también puede ser más fácil que el que otra persona te inyecte, dependiendo de tu inclinación.

2.12 ¿Hay alguna herramienta de accesibilidad para las inyecciones?

Sí. Los auto-inyectores existen y pueden ser bastante útiles si tienes problemas de control motor fino, por ejemplo. Por favor, mira la Pregunta 5.21, o simplemente sigue leyendo.

2.13 Pero *soy* especial y no puedo inyectarme a mí misma porque tengo huesos de cristal y piel de papel y—

Entiendo el miedo, pero si realmente no deseas hacer inyecciones bajo ninguna circunstancia y no tienes algún tipo de contraindicación legítima como la hemofilia, entonces no lo hagas. Puedes simplemente decirlo. Está bien. Cuando cambies de opinión, esta guía seguirá aquí. Y si no lo haces, que así sea.

3 TIPOS Y DOSIS

Vocabulario clave

3.1 ¿Cuáles son los diferentes tipos de estrógeno inyectable?

Los cuatro tipos principales usados para la TRH son el *Valerato de Estradiol* (EV, del inglés *"Estradiol Valerate"*), el *Cipionato de Estradiol* (EC, del inglés *"Estradiol Cypionate"*), el *Enantato de Estradiol* (EEn, del inglés *"Estradiol*

Enanthate") y el *Undecanoato de Estradiol* (EUn, del inglés *"Estradiol Undecylate"*). Cada uno de estos es un "éster" de *estradiol* (E2) y será convertido a *estradiol* en tu cuerpo.

Por favor, ten en cuenta que en algunas regiones se venden píldoras confusamente con el nombre de *Valerato de Estradiol*, pero esta sección solo se refiere a la forma inyectable.

3.2 ¿Cuáles son las diferencias entre cada tipo de estrógeno inyectable?

La única diferencia relevante entre ésteres es que cada uno tiene una vida media diferente y una curva hormonal resultante diferente, lo que a su vez afecta la dosis y la frecuencia.

3.3 ¿Feminiza mejor un tipo de estrógeno inyectable que otro?

No. Las diferencias afectan a la dosis y a la frecuencia, lo que constituye una diferencia cualitativa en la experiencia, lo cual puede hacer que un éster sea preferible a otro, pero los cuatro tipos funcionan aceptablemente bien y conservan los mismos beneficios del resto de inyecciones.

3.4 ¿Qué tipo de estrógeno inyectable debería elegir si tengo la opción?

Si tienes la opción, el *Enantato de Estradiol* se prefiere para la mayoría de las personas debido a los niveles excepcionalmente estables que proporciona, con la salvedad de que en la mayoría de los países esta opción solo existe si estás usando el mercado gris (DIY, ver Sección 6 "OBTENIENDO VIALES"). Si estás yendo a través de un doctor, es posible que tengas la opción del *Cipionato de Estradiol*, pero usualmente en bajas concentraciones lo que puede hacer que los beneficios sean nulos dependiendo de tu tolerancia a las inyecciones de alto volumen. El éster inyectable más comúnmente recetado, el *Valerato de Estradiol*, sigue siendo completamente capaz de producir buenos resultados, pero tiene algunas pequeñas molestias que lo hacen no preferible cuando hay otra opción (es decir, cuando usas DIY). Sigue leyendo.

3.5 ¿Qué significa "concentración"?

Los viales de estrógeno están hechos de estrógeno contenido en una solución de aceite. La *concentración* de un vial es la cantidad de estrógeno contenida en esa solución. Esto se da como una proporción de masa a volumen para el vial. En otras palabras: Por cada mililitro de aceite (medida de volumen), hay esa cantidad de miligramos de estrógeno (medida de masa). **Por favor, entiende que la concentración por sí sola no es una dosis.** A menudo verás las concentraciones listadas por el volumen total del vial (p.ej., 200 mg. / 5 mL.)

pero siempre es preferible simplificar esta fracción (40 mg/mL en este caso). **Las concentraciones típicas son 5 mg/mL, 10 mg/mL, 20 mg/mL, 40 mg/mL y ocasionalmente 50 mg/mL.**

3.6 ¿Qué significan "dosis" y "frecuencia"?

Dosis y *frecuencia* son los dos factores que determinan tu ciclo hormonal. *Dosis* se refiere a cuánto estrógeno pones en ti (medido en mg.), y *frecuencia* se refiere a cómo de seguido pones estrógeno en ti (medido en días o semanas). A menudo escucharás la palabra "régimen" también, que se refiere a todo lo relacionado con la TRH que estás tomando y en qué frecuencias.

3.7 ¿Cómo sé cuál es mi dosis?

Tu dosis es la concentración de tu vial multiplicada por el volumen que estás inyectando.

$$\text{Concentración}(mg/mL) x volumen(mL.) = dosis(mg.)$$

Por favor, entiende que el volumen por sí solo no es una dosis. Una analogía sería con la cocina: No puedes simplemente decir "hornea por 45 minutos" porque tienes que saber a qué temperatura poner el horno.

3.8 ¿Cuáles serían ejemplos típicos de cálculos de dosificación?

Las matemáticas son simples, ¡lo prometo! A continuación hay una pequeña tabla de referencia comparando concentraciones y volumen para una gama de dosis comunes. **Limítate a solo dos decimales.** No estarás usando jeringas que tengan la precisión para un número como 0.153 mL. por ejemplo. Eso está dentro del error de redondeo y no es una diferencia relevante para nuestra escala. También puedes usar esta calculadora como referencia.

Cómo leer esta tabla: Toma tu dosis deseada a la izquierda y encuentra el volumen correspondiente a la derecha para tu concentración dada en la columna superior. Notarás que los requerimientos de volumen para que los viales de 5 mg/mL tengan dosis razonables no son buenos. Eso es porque los viales de 5 mg/mL no son buenos.

Para jeringuillas de insulina, ten en cuenta que estas medidas de volumen pueden verse diferentes dependiendo de la escala de medición utilizada, como leerás más adelante en la Pregunta 5.18.

3.9 ¿Cómo convierto dosis entre ésteres?

No puedes. Ya que se comportan de forma diferente, no existe una "conversión" entre dosis en ese sentido. Si cambias de un éster a otro, simplemente debes usar una dosis típica para el nuevo éster y probar a partir de ahí. Puedes

Table 1: Dosis de ejemplo para concentraciones comunes por volumen

	Concentraciones (mg/mL)				
	5	10	20	40	50
Dosis (mg)	Volumen (mL)				
4	0.8	0.4	0.20	0.10	0.08
5	1.0	0.5	0.25	0.13	0.10
6	1.2	0.6	0.30	0.15	0.12
7	1.4	0.7	0.35	0.18	0.14
8	1.6	0.8	0.40	0.20	0.16
9	1.8	0.9	0.45	0.23	0.18
10	2.0	1.0	0.50	0.25	0.20

hacer comparaciones entre ellos, pero no hay un método para convertir de uno a otro.

3.10 ¿Cómo puedo comparar diferentes curvas y dosis entre ésteres?

Si te gustaría meterte en terreno "nerd", tengo en muy alta consideración a estrannai.se. Ten en cuenta que esto no es obligatorio de usar pero es una buena herramienta para realizar comparaciones aproximadas. Aquí hay un ejemplo de comparación entre dosis semanales típicas que ahora veremos individualmente.

Hay que tener en cuenta que las dosis que enumero a continuación deberían ser suficientes en el extremo inferior del rango en la mayoría de los casos. Comienza con el número más bajo y sube si lo necesitas. Más no es inherentemente mejor, pero hablaremos de eso en profundidad más adelante. Estos rangos de dosis es poco probable que cambien independientemente de dónde hayas adquirido tu vial.

Conoce tus ésteres

3.11 ¿Cómo dosifico el *Valerato de Estradiol*?

O bien dos veces por semana a una dosis más baja o una vez por semana a una dosis más alta es necesario para buenos niveles con *Valerato de Estradiol*. Es una cuestión de comodidad y tolerancia. La regla general típica es aproximadamente 1 mg. por cada día en un ciclo con frecuencias generalmente entre 3-7 días. **Una dosis semanal entre 6-8 mg. es mi recomendación típica**, pero 4-5 mg. por 5 días también es muy común. **La frecuencia nunca debe ser menos frecuente que semanal (es decir, no más de siete días entre inyecciones).** Semanal ya está empujando cuánto puede durar el éster. Cualquier cosa más allá de eso es altamente desaconsejada para evitar efectos secundarios relacionados con la fluctuación (ver Pregunta 7.3).

Por favor, ten en cuenta que en algunas regiones se venden píldoras confusamente con el nombre de *Valerato de Estradiol*, pero esta sección solo se refiere a la forma inyectable.

3.12 ¿Cómo es la curva hormonal del *Valerato de Estradiol*?

El *Valerato de Estradiol* es el éster más quisquilloso de los cuatro. Rápidamente alcanza un pico muy alto unos días después de la inyección y también cae de nuevo rápidamente. Esta relativa inestabilidad puede ser desagradable dependiendo de tus sensibilidades personales, pero con ajustes a la frecuencia y dosis esto se puede mitigar hasta cierto punto.

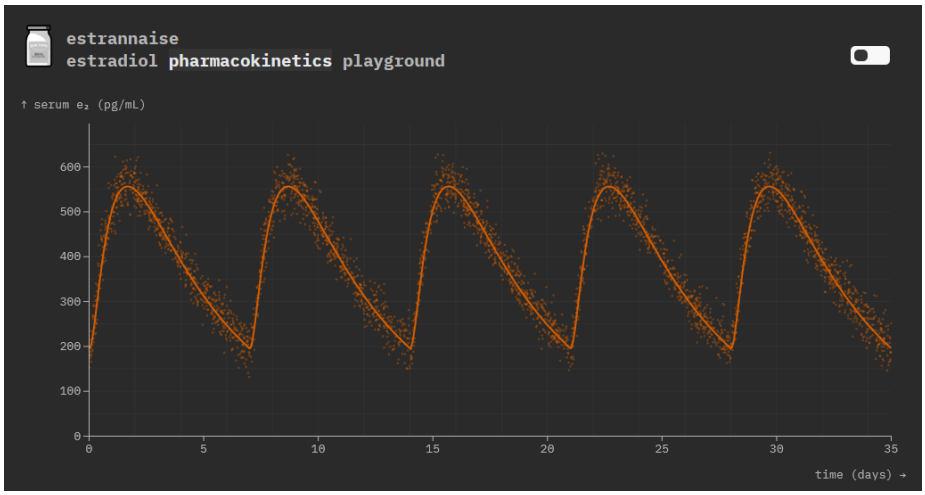


Figura 1: Estradiol en suero (pg/mL) a partir de Valerato de Estradiol vs Tiempo (días)

3.13 ¿Cómo dosifico el *Cipionato de Estradiol*?

El *Cipionato de Estradiol* puede acomodar una dosis semanal sin problema. **Una dosis semanal entre 5-7 mg. es típica.** Extender la duración más allá de lo semanal (p.ej., cada 10 días) no se recomienda porque es un uso menos eficiente del estrógeno en comparación con las dósis semanales ya que requiere dosis cada vez más altas para alcanzar niveles aceptables. Cualquier extensión más allá de lo semanal es mucho más propensa a efectos secundarios debido a la fluctuación (ver Pregunta 7.3).

3.14 ¿Cómo es la curva hormonal del *Cipionato de Estradiol*?

El *Cipionato de Estradiol* es un poco más indulgente que el *Valerato de Estradiol*. La curva no progresa tan rápidamente y tiene una variación mucho menor entre el pico y el valle, pero aún así hay una subida y bajada notable durante un ciclo típico semanal.

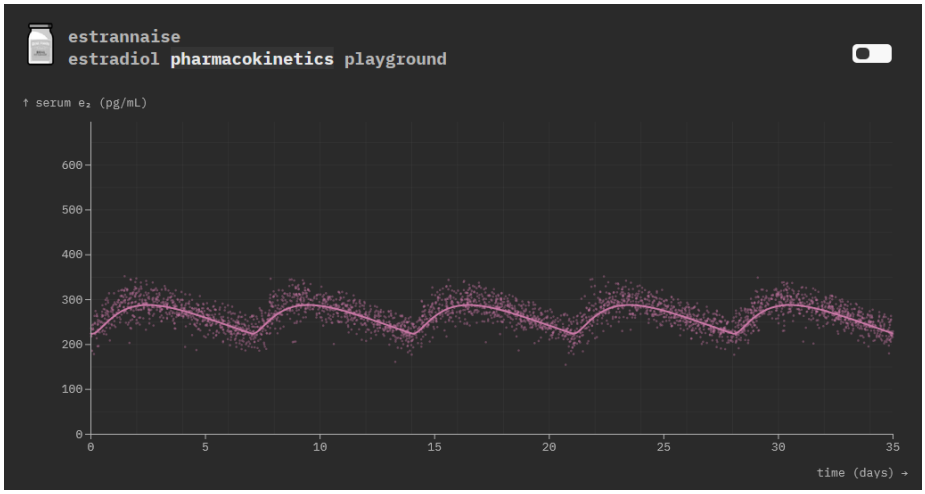


Figura 2: Estradiol en suero (pg/mL) a partir de Cipionato de Estradiol vs Tiempo (días)

3.15 ¿Cómo dosifico el *Enantato de Estradiol*?

El *Enantato de Estradiol* puede facilmente acomodar una dosis semanal sin problema y posiblemente se puede extender hasta 10 días si así lo deseas. Más allá de eso es técnicamente posible pero no recomendado ya que los niveles se volverán cada vez más inestables. **Una dosis semanal de 4-6 mg. es típica**, con 5-7 mg. recomendados para hasta 10 días. Una dósis semanal sigue siendo recomendable independientemente para mayor consistencia y facilidad de planificación, ya que cualquier extensión hasta 10 días no ofrece mucho beneficio en mi opinión.

3.16 ¿Cómo es la curva hormonal del *Enantato de Estradiol*?

El *Enantato de Estradiol* es el standard de oro para el estrógeno inyectable. Tiene una curva que es extremadamente plana (es decir, tiene poca fluctuación) durante la duración típica de una semana. Esto permite niveles muy consistentes sin efectos secundarios negativos relacionados con la fluctuación (ver Pregunta 7.3).

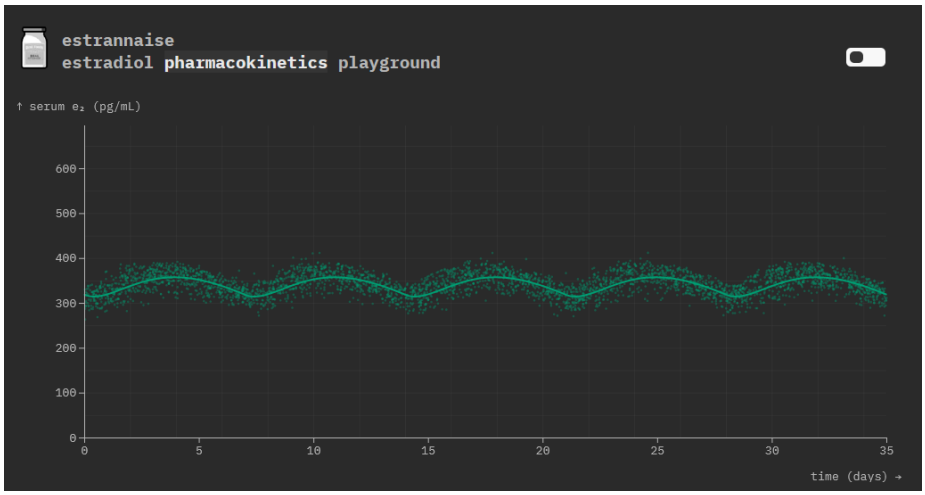


Figura 3: Estradiol en suero (pg/mL) a partir de Enantato de Estradiol vs Tiempo (días)

3.17 ¿Cómo dosifico el *Undecanoato de Estradiol*?

El *Undecanoato de Estradiol* es capaz de extenderse mucho más allá de lo semanal, llegando al rango mensual o trimestral. La dosificación recomendada para esto, sin embargo, no es estandarizada ni conocida. Los factores que afectan a cómo se absorbe el estrógeno de una inyección (*"farmacocinéticos"*), que son insignificantes para otros ésteres, son significativos para el *Undecanoato de Estradiol*. Por tanto, esto sigue siendo un territorio altamente experimental que está más allá del alcance de esta guía. Considera consultar un almanaque de brujas para el calendario lunar para inyectarte una vez cada luna llena.

3.18 ¿Cómo es la curva hormonal del *Undecanoato de Estradiol*?

Realmente no lo sabemos. Los datos son demasiado escasos para pintar una imagen precisa de su curva en su totalidad, y las variables son abundantes. Es algo que puedes investigar y experimentar si estás interesada, pero es un terreno nuevo y necesitas entender los riesgos que implica ser un conejillo de indias humano, así que no lo recomiendo a menos que sepas lo que estás haciendo.



Figura 4: La Luna

4 ANÁLISIS DE SANGRE Y NIVELES

Obteniendo resultados

4.1 ¿Cada cuánto debo testear mis niveles?

Mientras estás ajustando tu dosis por primera vez, querrás testear de forma relativamente frecuente. Después de cualquier ajuste a tu régimen, deberías darle a tus niveles 1-2 meses para estabilizarse, y luego testear una vez que hayan alcanzado su nuevo normal.

4.2 ¿Tengo que testear mis niveles antes de comenzar la TRH?

Posiblemente no, porque la testosterona estará demasiado alta y el estrógeno demasiado bajo, lo cual no son datos particularmente útiles. Sin embargo, un análisis de sangre general rutinario (es decir, un panel de lípidos y demás) es recomendable para tu salud de todas formas. La excepción es si crees que puedes tener una condición intersexual que pueda afectar tu régimen de TRH ya que a veces esto puede ser visible en el análisis de sangre preliminar.

4.3 ¿Tengo que testear mis niveles si no he cambiado mi dosis en un tiempo?

Probablemente no, porque si no has cambiado nada entonces nada debería haber cambiado. Puede ser bueno para tu tranquilidad si has cambiado aspectos de tu régimen/proveedor, y los doctores/seguros a menudo lo requieren, pero no se debería esperar una desviación importante. Una salvedad es que si estás experimentando con *Undecanoato de Estradiol*; en ese caso, casi con seguridad deberías testear trimestralmente como mínimo de todas formas.

4.4 No tengo seguro o doctor. ¿Dónde puedo obtener un análisis de sangre?

Busca opciones de análisis de sangre privadas en tu región. En muchas ubicaciones puedes legalmente obtener análisis de sangre privados, pero podrían no ser baratos. Puede haber opciones en línea que te permitan obtener esos análisis con algún descuento pero depende mucho de tu región.

4.5 No puedo obtener/permitirme un análisis de sangre. ¿Todavía puedo hacer TRH?

Aunque tener la información es obviamente preferible a no tenerla, la TRH es extremadamente segura y a dosis típicas no debería representar ningún problema. Simplemente tendrás que confiar más en cómo te sientes y lo que observas.

4.6 ¿Qué niveles debería testear?

Al menos el *Estradiol* (E2) y la *Testosterona Total* (T) porque son los niveles principales de los que debes preocuparte. La *Globulina Fijadora de Hormonas Sexuales* (SHBG, del inglés *"Sex Hormone Binding Globulin"*), la *Dihidrotestosterona* (DHT), la *Estrona* (E1), y la *Prolactina* (PRL) también pueden ser útiles para testear si estás experimentando problemas porque pueden servir para tratar de encontrar soluciones. La *Hormona Foliculoestimulante* (FSH, del inglés *"Follicle-Stimulating Hormone"*) y la *Hormona Luteinizante* (LH, del inglés *"Luteinizing Hormone"*) pueden decirte si tu eje *Hipotálamo-Hipofisario-Gonadal* (HPG, del inglés *"Hypothalamic-Pituitary-Gonadal"*) está inactivo, lo

cual es la base de la monoterapia (ver Pregunta 2.3). Pero de nuevo: El ***Estradiol* y la *Testosterona Total* son las principales preocupaciones.**

4.7 ¿Cuándo debería hacerme un análisis de sangre durante mi ciclo hormonal?

Al final de tu ciclo (su momento *nadir*, *valle*, o *"trough"* en inglés). Quieres estar lo más cerca posible del fondo porque esta es la información más útil. Posiblemente sea la única información útil ya que tener niveles mínimos consistentes es la preocupación principal. Por ejemplo, si normalmente te inyectas el jueves por la tarde, hazte tus análisis el jueves siguiente por la mañana o temprano por la tarde antes de tu próxima inyección.

4.8 Mi doctor dijo que debía hacer análisis de sangre en el punto medio/en el pico, ¿debería hacerlo?

No. Medir el nivel máximo de estrógeno no proporciona información útil y es solo una medida de qué éster estás usando. Siendo benévolas, podemos pensar que es incompetencia debida a estándares de cuidado conservadores y desactualizados. Si no lo somos, podríamos pensar que es malicia para asegurar niveles insuficientes de estrógeno que resultarán en mala salud, resultados lentos o cualquier otro tipo de resultados negativos. **Recomiendo medir niveles en el valle en cualquier caso.**

Interpretando resultados

4.9 ¿Qué niveles de estrógeno quiero?

Esta es probablemente la pregunta más controvertida en el tema de la transición. La respuesta corta es que quieres lo suficiente como para sentirte bien y para suprimir la testosterona si lo necesitas, pero más allá de eso, niveles más altos son innecesariamente derrochadores en el mejor de los casos y pueden ser contraproducentes en el peor de los casos. Sin embargo, este es un rango amplio, y con tantas variables siempre hay una desviación personal. En otras palabras: Quieres suficiente estrógeno para sentirte bien, y eso es todo.

4.10 ¿Los niveles más altos de estrógeno feminizan mejor o más rápido?

No. Niveles de estrógeno más altos de lo necesario podrían ser preferidos por alguien por su experiencia subjetiva, pero no confieren beneficios de feminización. De hecho, unos niveles demasiado altos pueden sentirse mal al causar inestabilidad del estado de ánimo u otros efectos secundarios indeseables. **Minimizar los niveles de testosterona a un nivel basal es mucho más importante para la feminización que maximizar los niveles de estrógeno.**

4.11 De acuerdo, ¿pero qué número quiero ver en los resultados de estrógeno de mi analítica?

Con el entendimiento de que el número exacto no importa, que el número siempre será un poco más alto que lo que hay en tu cuerpo incluso en un día de valle debido a la latencia, y que el número estará en una nube de posibilidades basada en cualquier cantidad de factores, **recomiendo un valle de aproximadamente 200 pg/mL (730 pmol/L) como mínimo.** Esta es una recomendación ligeramente conservadora para proporcionar un amplio margen de maniobra ya que la supresión del eje HPG ocurre por debajo de esto. Alrededor de ese valor tiende a funcionar bien para la mayoría, aunque algunas prefieren más alto o más bajo. No creo que este sea un número al que se le deba prestar demasiada atención porque es inherentemente variable y si te sientes bien eso es lo que más importa, **pero más allá de 300 pg/mL (1100 pmol/L) en el valle es casi con seguridad un valor más alto de lo que necesita ser o debería ser.** Hay excepciones a esto, pero probablemente no seas la excepción. Aún así, haz lo que te parezca correcto. Además, mira la Pregunta 11.1.

4.12 ¿Qué niveles de testosterona quiero?

La supresión de la testosterona es el requisito clave para una feminización adecuada, por lo que menos de 50 ng/dL (1.7 nmol/L) es generalmente suficiente. **Notablemente, la testosterona cercana a cero no es deseada.** Ver Sección 9 "TESTOSTERONA".

4.13 Tengo testosterona alta/baja de forma natural. ¿Necesito ajustar mi dosificación?

Probablemente no. El rango de testosterona que se encuentra típicamente antes de empezar la TRH es casi siempre más alto de lo que se desea para la feminización y aún así será suprimido en cualquier caso (ver Pregunta 2.3). La excepción sería si tienes alguna variedad de condiciones intersexuales que puedan causar la necesidad de un ajuste más fino que las recomendaciones listadas en esta guía, lo cual está más allá del alcance de lo que esta guía puede proporcionarte. Puede que no necesites ajustar, pero tal vez te sientas mejor si lo haces. En última instancia, haz lo que te parezca correcto. Mira también la Pregunta 9.2.

4.14 He tenido cirugía de reasignación. ¿Mis niveles de estrógeno necesitan ser diferentes?

Dado que la supresión de la testosterona ya no es una preocupación para ti, es posible que aún puedas sentirte genial con niveles de estrógeno más bajos que los que tienes actualmente, **pero aún necesitas estrógeno.** Debido a que ya no produces tus propias hormonas, es crucial que mantengas niveles suficientes de hormonas para tu salud. Tener pocas o ningunas hormonas conducirá a

síntomas de menopausia, que es la misma razón por la que las mujeres cis mayores podrían tomar TRH una vez que llegan a la menopausia. Ajusta según lo veas necesario.

Para claridad adicional: **Mantener un mínimo de aproximadamente 100 pg/mL (350 pmol/L) es esencial para evitar preocupaciones de densidad mineral ósea.** Si la mayor parte de tu feminización ya está completa, entonces en muchos aspectos tu perfil hormonal es comparable al de una mujer cis menopáusica, por lo que se pueden aprender lecciones de ellas (ver Pregunta 11.29). En algunos casos de fatiga o baja energía, suplementar con dosis bajas de testosterona puede ser beneficioso (ver Pregunta 9.2).

4.15 ¿Hay algo que pueda causar que una prueba de sangre sea inexacta?

Dependiendo de cómo se mida la sangre (el *"ensayo"*), los suplementos de biotina pueden causar que los niveles de *estradiol* (E2) sean inesperadamente altos (entre otros, pero el *estradiol* es nuestra preocupación). No siempre es posible saber el tipo de ensayo que se usará, por lo que se recomienda pausar cualquier suplemento de biotina unos días antes de las pruebas. También es posible que haya habido un error con el equipo o la muestra, aunque esto no es probable.

4.16 ¿Se muestran los diferentes ésteres de estrógeno o vías de administración de manera diferente en las pruebas de sangre?

No. No hay forma de saber qué tipo de éster de estrógeno o vía de administración alguien está usando basándose únicamente en el resultado de un análisis de sangre. Los diversos ésteres inyectables se convierten todos en *estradiol* como queremos, y lo mismo ocurre con las píldoras, parches, geles, sprays o cualquier otra cosa. Al final del día, todo es estrógeno.

5 TÉCNICA Y SUMINISTROS

Sitios y seguridad

5.1 ¿Cómo hago una inyección de manera segura?

Recomiendo los siguientes dos videos:

1. *"¿Cómo realizar una inyección intramuscular (IM) por uno mismo?"*
2. *"Técnica de inyección IM sin dolor (para mí hasta ahora)"*

Entre estos dos videos, deberías estar completamente equipada para inyectarte de manera adecuada con un dolor mínimo. Te sugiero estudiarlos y revisarlos según necesites. **Una cosa clave a enfatizar es inyectar con el bisel**

hacia arriba para reducir el dolor. En otras palabras: La aguja tiene un punto claramente definido, y quieres que eso sea lo que toque tu piel primero. Quieres que viaje en línea recta. Puedes pensar en cómo tu mano/muñeca rota si eso te ayuda a visualizar el movimiento, pero de forma realista será memoria muscular intuitiva que aprenderás naturalmente.

Recuerda, ¡inyectarte es una habilidad! Mejorarás con el tiempo, y no te tomará mucho. ¡Tú puedes!

5.2 ¿Tengo que inyectarme exactamente así?

No, la variación está bien. Al final, cuando la tarea es simplemente pincharte a ti misma, hay muchas formas de hacerlo. Encuentra la forma que mejor te funcione. Hacer un movimiento rápido de dardo generalmente funciona mejor, pero si tienes que ir lento, también funciona bien si es algo en lo que puedes mejorar de forma consistente.

5.3 ¿Cómo superar la ansiedad por la inyección?

Sugiero hacer un ritual del proceso. Al formar una rutina, el proceso se vuelve algo natural. Si puedes distraer tu mente escuchando música, teniendo una conversación, viendo un programa de televisión, o haciendo algo más que funcione para ti para dejar que tu memoria muscular tome el control, ¡eso es genial! Encuentra lo que te funcione a ti. Tener un amigo o ser querido que haga tus primeras pocas inyecciones también puede ayudar. Para la mayoría de las personas, la primera inyección es la más aterradora. Por lo general, la gente dice "oh, ¿eso fue todo?" porque nunca es tan malo como esperaban.

5.4 ¿Es importante dónde inyecto en mi cuerpo?

Sí y no. Mantenerse dentro de áreas seguras es importante, pero fuera de eso, dónde inyectas depende principalmente de tu movilidad, del volumen de fluido que estás inyectando, la combinación de aguja/jeringa que estás usando y tu propia comodidad. De cualquier manera, **asegúrate de rotar los sitios de inyección.** Alterna los lados de tu cuerpo con cada inyección. Por ejemplo, si inyectas en tu pierna derecha una semana, usa tu pierna izquierda la siguiente. Esto es para minimizar cualquier riesgo a largo plazo de cicatrices.

5.5 ¿Qué sitios de inyección son seguros?

Las opiniones varían entre las autoridades médicas, pero tu composición corporal también puede jugar un papel. Recomiendo inyectar en un lateral de la pierna como se muestra en los vídeos porque es factible para la mayoría de las personas y es algo que permite consistencia, lo que significa inyecciones consistentemente indoloras una vez que hayas practicado tu técnica, pero otras personas prefieren su glúteo o su estómago. Este video y sitio web muestra otros sitios de inyección

que pueden ser aceptables dependiendo de los suministros que uses. Descubre qué funciona mejor para ti.

Una cosa a tener en cuenta: Si eliges inyectar en tu estómago, es crucial que no inyectes demasiado profundo ya que eso será más doloroso.

5.6 ¿Qué significan "intramuscular" (IM) y "subcutánea" (SubQ/SC)?

A menudo escucharás estos términos en el contexto de las inyecciones. *Intramuscular* significa inyectado en el músculo y *subcutánea* significa inyectado en la capa grasa debajo de tu piel.

5.7 ¿Cuál es la diferencia entre inyecciones intramusculares (IM) y subcutáneas (SubQ/SC)?

En el contexto de la TRH, hay poca o ninguna diferencia entre las inyecciones intramusculares y subcutáneas. Las inyecciones subcutáneas se absorben más lentamente que las intramusculares. Sin embargo, esta diferencia generalmente no es lo suficientemente significativa como para afectar a la dosificación. También debe tenerse en cuenta que una inyección raramente se deposita completamente en el músculo o completamente en la capa subcutánea, lo que difumina aún más cualquier diferencia cuando estamos hablando de múltiples inyecciones.

Como nota al margen, los proveedores farmacéuticos de los viales de estradiol típicamente dicen que son solo para inyecciones intramusculares porque eso es para lo que están técnicamente aprobados, pero no hay una diferencia inherente. El contenido del vial a menudo es idéntico de todos modos, y el contenido del vial es lo que importa en última instancia. Sigue leyendo.

5.8 ¿Debería realizar inyecciones intramusculares (IM) o subcutáneas (SubQ/SC)?

Ésta es la pregunta equivocada. Una inyección es una inyección. Las inyecciones subcutáneas a menudo se recomiendan porque la gente cree que son menos dolorosas por el hecho de ser subcutáneas, pero no hay una diferencia fundamental en cómo se realiza una inyección. **Las ventajas a las que se refieren las personas no son inherentes a la ubicación del depósito de la inyección; son inherentes a los factores que afectan el dolor de la inyección.** La mejor pregunta sería "¿Cómo minimizo el dolor durante la inyección?", pero primero dos preguntas más.

5.9 ¿Importa mi ángulo de inyección y/o método preferido de inyección?

No. Reitero: La parte más importante de realizar una inyección es que atravieses tu piel con una aguja y deposites fluido en tu cuerpo. Si el fluido no se filtra

(o al menos, no mucho) y no duele (o al menos, no mucho), entonces has hecho un trabajo fantástico. **No puedo enfatizar lo suficiente que la "división" entre intramuscular y subcutánea es inexistente y que la pregunta no impacta significativamente la efectividad del estrógeno inyectable.** El *Undecanoato de Estradiol* es el único caso donde la ubicación del depósito parece afectar significativamente a la absorción, pero incluso aquí no debería preocuparnos porque en este caso no entendemos completamente los detalles. La cuestión es: Por favor, preocúpate por las cosas que importan y no por las cosas que no importan.

La única consideración donde el ángulo importa sería si eliges hacer inyecciones en el estómago, ya que es fácil ir demasiado profundo si vas directamente hacia adentro, dependiendo de la longitud de tu aguja (discutida a continuación). El principio sigue siendo el mismo, sin embargo.

5.10 ¿Tengo que aspirar?

No. La "aspiración" se refiere a tirar del émbolo hacia atrás después de perforar la piel antes de inyectar el fluido con la intención de asegurarse de que no se está inyectando en un vaso sanguíneo. Su necesidad es controvertida, pero para las inyecciones hormonales siguiendo procedimientos standard hay pocos beneficios que superen los negativos. Los sitios de inyección standard tienen un bajo riesgo de tocar un vaso sanguíneo en primer lugar, disminuido aún más por las longitudes de aguja más cortas, así que esta práctica ya no es recomendada por la mayoría de las organizaciones médicas.

5.11 ¿Cómo minimizo el dolor durante la inyección?

Además de practicar tu técnica y mejorar tu habilidad, el factor principal para la incomodidad de la inyección es la combinación de aguja y jeringa que estás usando. **Para minimizar la incomodidad, se debe usar la aguja de mayor calibre que el aceite portador de tu vial pueda tolerar junto con una jeringa y longitud de aguja apropiadamente dimensionadas.** Deberías preguntarte "¿Con qué calibre y longitud de aguja me debería inyectar?" Para responder a eso, hablemos de cómo funcionan las agujas.

Conociendo tus agujas

5.12 ¿Qué es el "calibre de la aguja"?

El *calibre de la aguja* es una medida del grosor de la aguja. Cuanto mayor es el número, más delgada es la aguja. Por ejemplo, una aguja 25G es más delgada que una aguja 20G. Las agujas de mayor calibre también tienden a ser más cortas porque las agujas más largas se vuelven más propensas a doblarse, por lo que su longitud tiene un máximo inferior. No es sorprendente que las agujas más delgadas generalmente duelan menos. Cabe señalar que el calibre de la(s)

aguja(s) utilizada(s) no afectará a la TRH de ninguna manera; solo afectará a la facilidad y comodidad de la inyección en sí.

5.13 ¿Qué son las jeringas/agujas "luer lock" y "de insulina"?

Las *jeringas luer lock* tienen jeringas y agujas separadas, por lo que se puede usar una aguja separada para extraer y otra para inyectar (*"luer lock"* es un sistema standard de bloqueo en el que la aguja se enrosca en la jeringa). Las *jeringas de insulina* tienen una aguja fija, lo que significa que la misma aguja se usará para extraer e inyectar. Nota: No quieres agujas *"luer slip"* (sistema de bloqueo donde la aguja se ajusta a presión) ya que son propensas a errores. Donde sea posible, las jeringas de insulina son preferidas por comodidad y por minimizar el espacio muerto (ver Pregunta 5.26).

Advertencia de seguridad: Volver a colocar la tapa en las agujas generalmente no se recomienda por el riesgo de pincharte a ti misma, pero si lo haces (al igual que al cambiar una aguja de extracción), NUNCA apliques fuerza con tu mano hacia la aguja.

Es posible que la tapa se rompa y puedas lastimarte si colocas la tapa incorrectamente. Se recomienda colocar la tapa cerca de la aguja en una superficie horizontal y presionar la aguja (o jeringa), aún con la tapa suelta, contra una pared, o agarrar la tapa por los lados para que quede bien ajustada. No hay riesgo de transferencia de enfermedades al realizar una auto inyección, así que ten en cuenta esta advertencia según tu propio criterio, pero volver a colocar la tapa es una preocupación MUY seria al realizar inyecciones en otros. Para su deshecho, ver Pregunta 5.27.

5.14 ¿Qué calibre de aguja debo usar para extraer?

Si estás usando jeringas *luer lock* (enroscables), se recomienda usar un calibre más bajo (más grueso) que el que usas para inyectar, de forma que tome menos tiempo extraer del vial. Si es demasiado bajo puede causar *coring* (ver Pregunta 5.23), así que se recomienda **extraer con al menos 21-23G**. Si tienes paciencia y volúmenes bajos que inyectar, entonces se recomiendan calibres más altos (menos gruesos) para la reducción del riesgo de *coring* antes mencionado. Ten en cuenta que la aguja no se desafila significativamente en el tapón. Esta pregunta es irrelevante con las jeringas de insulina porque la aguja no es extraíble.

5.15 ¿Qué longitud de aguja debería usar para extraer?

Si estás usando jeringas *luer lock* (enroscables), la longitud de la aguja de extracción no importa mucho, fuera de la incomodidad de tener una aguja demasiado larga que sea difícil de manejar. En otras palabras, no es necesario ser exigente. Esta pregunta es irrelevante con las jeringas de insulina porque la aguja no es extraíble.

5.16 ¿Qué calibre de aguja debo usar para inyectar?

Esta es una pregunta difícil y altamente subjetiva, y tu respuesta dependerá de cuatro factores principales: 1) El aceite portador de lo que estás inyectando; 2) si el vial contiene un cosolvente; 3) tu paciencia para tener una aguja en tu cuerpo por más tiempo; y 4) tu disposición/capacidad para empujar más fuerte el émbolo de la jeringa. Es una cuestión de comodidad. Los aceites más gruesos significan más tiempo y más esfuerzo al usar un calibre más alto, pero también los calibres más altos pueden ser significativamente menos dolorosos al entrar. **Como punto de partida, 25G es el calibre mínimo de aguja que deberías usar para manejar la incomodidad.** La mayoría de los aceites portadores comunes generalmente pueden tolerar hasta 27G cómodamente, mientras que el aceite MCT en particular es notable por poder fácilmente tolerar hasta 30G (ver Pregunta 6.16).

5.17 ¿Con qué longitud de aguja debería inyectar?

Recomiendo entre 0.5" a 1" (12.5 mm. a 25 mm.) dependiendo de tu calibre. Por debajo de 0.5" (12.5 mm.) aumenta la probabilidad de fugas. Las agujas de 0.25" (6.5 mm.) pueden ser adecuadas dependiendo de tu técnica y del fluido que estés inyectando, pero 0.5" (12.5 mm.) es una apuesta segura. Más allá de 1" (25 mm.) es innecesariamente intimidante y doloroso sin ningún beneficio adicional.

La zona de inyección que elijas también puede jugar un papel en la longitud máxima de aguja que encontrarás aceptable. Menos es preferible, por lo general, pero una longitud mayor está bien en regiones más gruesas como el muslo o los glúteos. Las inyecciones en el estómago, por otro lado, definitivamente requieren agujas muy cortas, quizá incluso más cortas que 0.5" (12.5 mm.), dependiendo de cómo lo estés haciendo.

5.18 ¿Importa el tamaño de la jeringa?

Sí, el tamaño importa. Hay dos razones para esto. 1) Las jeringas de mayor volumen tienden a ser menos precisas, lo que lleva a una dosificación incorrecta, y 2) la física hace que las jeringas de mayor volumen sean más difíciles de inyectar. Para tener precisión en la dosificación no quieres usar una jeringa mucho más grande que el volumen que estás inyectando (es decir, para inyecciones menores a 0.1 mL, usa jeringas de menos de 1 mL). **Evita las jeringas de 3 mL. por completo si puedes.** Obviamente úsalas si es todo lo que tienes, pero realmente no están diseñadas para una tarea como esta. No me preguntes por qué los farmacéuticos parecen darlas casi exclusivamente. Una broma cruel, tal vez.

Para jeringas de insulina ten en cuenta que hay dos escalas de medición diferentes que pueden causar confusión en la dosificación. Las jeringas U-100 y U-40 calibran sus graduaciones de manera diferente para el mismo volumen físico. "U-100" y "U-40" se refieren al número

de "unidades" por mililitro. Las "unidades" son la medida histórica de la insulina y estos son los dos estándares de calibración. Las jeringas U-100, que típicamente tienen una **tapa naranja**, tienen 100 unidades por mililitro. Cada unidad es 0.01 mL de volumen físico, lo que significa que las graduaciones de volumen son **equivalentes** a las jeringas no insulínicas. Las jeringas U-40, que típicamente tienen una **tapa roja**, tienen 40 unidades por mililitro. Cada unidad es 0.025 mL de volumen físico, lo que significa que las graduaciones de volumen **no son equivalentes** a las jeringas no insulínicas. Las graduaciones suelen estar marcadas con unidades y el volumen en mililitros, por lo que, por ejemplo, un volumen de 0.30 mL sería 30 unidades en U-100 y 12 unidades en U-40. **Se recomienda obtener jeringas U-100 por conveniencia, ¡pero asegúrate de saber cuáles tienes!**

5.19 ¿Dónde compro jeringas y agujas?

Depende de tu jurisdicción local, ya que algunas localidades prohíben la venta de agujas y jeringas a individuos como medida punitiva contra los usuarios de drogas. De no ser así, los negocios de suministros médicos y veterinarios o los minoristas autorizados por fabricantes deberían ser buenos lugares para buscar. **No se recomienda Amazon** porque no se tiene certeza sobre la calidad.

5.20 ¿Es aceptable reutilizar agujas o jeringas?

No. Nunca reutilices ninguna aguja o jeringa. Ni las compartas. Para mayor claridad: Todas las jeringas, ya sea con agujas extraíbles o no, son de un solo uso. Probablemente ya lo sepas, pero solo te lo recuerdo porque ¡realmente no es bueno ni seguro hacerlo!

5.21 ¿Qué pasa si quiero hacer inyecciones pero tengo dificultades para hacerlas en mí misma?

Puede que te gusten los auto-inyectores. Como sugiere su nombre, los auto-inyectores realizan la inyección por ti. Uno como el *UnionMedico 45/90 Super Grip* puede usar jeringas de 1 mL. lo cual puede facilitar la tarea de inyectar (pero aún así presionas el émbolo manualmente), mientras que auto-inyectores como el *Owen Mumford Autoject 2* ocultan completamente la aguja de una jeringa de insulina y empujan automáticamente el émbolo hacia abajo. También hay una variedad de diseños imprimibles en 3D disponibles en línea. No he usado ninguno de estos productos y no son recomendaciones.

Conceptos básicos de un vial

5.22 ¿Qué debería buscar al inspeccionar viales?

Aparte de buscar signos de *coring* (ver Pregunta 5.23), deberías buscar cualquier signo de decoloración, separación, contaminación, cristalización, grietas en el

vidrio, fibras, pelos, etc. Un vial hecho correctamente no debería desviarse demasiado de lo habitual. **Siempre inspecciona tus viales antes de usarlos. No uses un vial que no parezca estar bien.**

5.23 ¿Qué es el *"coring"*?

El *coring* es cuando un pedazo de la tapa de goma se rompe y cae dentro del vial. Esto puede ocurrir con agujas de extracción demasiado gruesas, punciones repetidas en el mismo lugar exacto, o demasiadas punciones (como en el caso de hacer inyecciones de volumen muy pequeño con un vial de volumen muy grande). **Un vial con *coring* debe ser descartado inmediatamente.** También se puede usar la *técnica de 45-90°* para ayudar a minimizar el *coring*.

La preocupación con el *coring* es que no quieres inyectarte pedazos de goma. Si hay pedazos grandes de goma, podría haber pedazos más pequeños que no puedes ver. El propósito de la tapa es proteger el contenido de los elementos, ya que un vial con un agujero en la parte superior es más propenso a la oxidación y/o al crecimiento bacteriano. **Como nota al margen: Asegúrate de quitar la tapa de metal o plástico de la parte superior de un vial nuevo.** Esto puede parecer obvio, pero algunos diseños de viales pueden ser confusos.

5.24 ¿Cuánto tiempo dura un vial?

Un vial sellado podría durar años sin problemas si se almacena a temperaturas estables y alejado de la luz. Las preocupaciones con la edad son principalmente la oxidación del aceite portador, asumiendo que el vial fue esterilizado como debería ser. Un vial perforado que tenga un conservante en él (ver Pregunta 6.17) debería durar al menos un año o hasta que lo uses todo. La indicación de "desechar después de 28 días" en los viales de farmacia es simplemente el requisito mínimo para cuánto tiempo los fabricantes deben garantizar la esterilidad, no la vida útil máxima.

5.25 ¿Cómo debo almacenar un vial?

A temperatura ambiente estable y alejado de la luz. El calor alto y la radiación UV pueden causar degradación del aceite portador, mientras que las temperaturas bajas pueden causar cristalización. Los cristales pueden disolverse y reincorporarse, pero es una posible causa de irritación si no se disuelven completamente. Esto aplica tanto para viales sellados como para no sellados.

Adicionalmente: Siempre necesitarás reemplazar el fluido que extraes del vial con un volumen equivalente de aire para prevenir la formación a la larga de un vacío dentro del vial, lo cual puede hacer que la extracción sea significativamente más difícil. Haz esto llenando parcialmente tu jeringa con aire (hasta la misma marca que lo que planeas extraer) antes de pinchar la goma, inyectando ese aire en el vial y luego extrayendo el fluido como de costumbre. Este sencillo paso te ahorrará un dolor de cabeza en el futuro.

5.26 ¿Qué es el "espacio muerto"?

El *espacio muerto* se refiere a la cantidad de fluido que se desperdicia al realizar una inyección. Este es el fluido que queda atrapado en la jeringa o en la aguja. Con una aguja/jeringa *luer lock* (extraíble) standard este puede ser de hasta 0.1 mL., mientras que con una aguja de insulina puede ser tan bajo como 0.003 mL. Reducir el espacio muerto es recomendado por razones económicas porque suma mucho estrógeno desperdiciado. Esta calculadora puede ser útil para estimar cuánto estrógeno se desperdicia dependiendo de los suministros usados.

Una cosa a tener en cuenta: Si estás cambiando de agujas para extraer e inyectar, entonces deberías tirar del émbolo ligeramente hacia atrás antes de quitar la aguja de extracción para que el fluido dentro de la aguja de extracción no se desperdicie. Es muy menor, pero a veces puede suponer una diferencia. **Ten en cuenta también que las marcas de la jeringa miden el volumen exacto que se inyectará, así que no deberías agregar manualmente más a tu inyección para ajustar por el espacio muerto. La marca de la jeringa es precisa para la dosis.** El volumen exacto del espacio muerto depende de cada aguja en particular (es decir, una aguja de extracción y una de inyección es poco probable que tengan volúmenes de espacio muerto iguales), así que lo importante como siempre es la consistencia. Ver Pregunta 7.7 para otra posible estrategia si te preocupa tener un espacio muerto alto.

5.27 ¿Qué hago con mis jeringas y agujas usadas?

Coloca todos los suministros de inyección usados apuntando hacia abajo en un contenedor de agujas (ya sea un contenedor dedicado de residuos biológicos o reutilizando recipientes de plástico duro como los de polvo de proteínas o detergente para la ropa). Cuando el contenedor se llene hasta tres cuartas partes, ciérralo para que no se pueda abrir accidentalmente. Etiquétalo claramente como "AGUJAS USADAS" y luego deséchalo según los requisitos de tu jurisdicción local. **Ten en cuenta que las agujas no deben ser colocadas en basura o contenedores de reciclaje.** Es probable que tu ciudad/estado/región tenga un sitio web que describa cómo y dónde desechar residuos domésticos peligrosos. Para Estados Unidos, puedes ir aquí.

6 OBTENIENDO VIALES

6.1 ¿Dónde consigo viales de estrógeno para inyectar?

En términos generales, tienes dos opciones: *Proveedores farmacéuticos* y *proveedores DIY* (*"Do-It-Yourself"*, que es como se conoce a los proveedores *no oficiales*). Los *proveedores farmacéuticos* normalmente requieren una receta médica porque la TRH no está disponible sin receta (o si lo está, los viales no están incluidos) en la mayoría de los países. Los *proveedores DIY* abarcan todo lo demás.

6.2 ¿Debería usar proveedores farmacéuticos o proveedores DIY?

La elección es tuya, pero a veces no hay elección. Hay pros y contras para cada uno. Por supuesto, no hay nada que te impida obtener estrógeno de múltiples proveedores para obtener los beneficios de ambos. En muchas situaciones, puede ser recomendable.

Obtención de viales de proveedores farmacéuticos

6.3 ¿Cuáles son los beneficios de los proveedores farmacéuticos?

- Puedes confiar generalmente en los procesos de control de calidad y certificaciones;
- El seguro puede cubrirlo en parte o en su totalidad (no en todos los países);
- Puede ser más conveniente dependiendo de tu suerte con los médicos;
- El producto probablemente será consistente;
- **Al menos aparentar estar usando proveedores farmacéuticos puede ser requerido si estás buscando la aprobación del seguro para cirugías.**

6.4 ¿Cuáles son los inconvenientes de los proveedores farmacéuticos?

- Selección reducida (o nula) de ésteres;
- Tiempo de espera posiblemente largo (meses o años);
- Puede ser necesario tener una receta (dependiendo del país);
- El seguro puede no cubrir los costos en parte o en su totalidad;
- Puede que no te lo prescriban en absoluto en tu país;
- Tu médico puede negarse arbitrariamente a prescribirte el medicamento;
- Tu médico puede negarse arbitrariamente a continuar recetándote el medicamento;
- Una escasez puede impedir completamente obtener el contenido de la receta;
- Probablemente se ciña a requisitos estrictos de WPATH o peor;
- Más difícil de almacenar;
- El acceso está sujeto a los caprichos de la situación política de tu país, lo que también significa que tu condición de persona transgénero probablemente será incluida en tu historial médico.

Obtención de viales de proveedores DIY

6.5 ¿Cuáles son los beneficios de los proveedores DIY?

- Generalmente mucho más baratos en la mayoría de los lugares;
- Disponibles en cualquier parte del mundo;
- Obtener viales puede tomar meses o incluso años menos que las listas de espera (la única espera es el envío y la producción);
- Fáciles de almacenar;
- Selección completa de ésteres;
- No hay necesidad de tratar con el sistema médico;
- Probablemente están hechos con amor.

6.6 ¿Cuáles son los inconvenientes de los proveedores DIY?

- Probablemente no se fabrican en una sala certificadamente limpia;
- La calidad puede variar según el proveedor;
- Puede ser incómodo según el proveedor;
- Requiere confiar en el proveedor;
- Requiere encontrar un proveedor;
- Los proveedores DIY son más propensos a cerrar que tu farmacia local;
- Los tiempos de entrega de los productos pueden variar;
- Lo más probable es que tengas que usar criptomonedas lo cual es molesto;
- No puedes usar el seguro si esa era una opción para ti.

Adicionalmente, si estás buscando aprobación del seguro para cirugías, es probable que pidan una cantidad mínima de tiempo con una receta de TRH. Esto puede ser o no una preocupación para ti.

6.7 ¿Qué tipos de estrógeno inyectable son solo DIY?

Principalmente, el *Enantato de Estradiol* y el *Undecanoato de Estradiol*. Los proveedores farmacéuticos casi siempre te proporcionarán *Valerato de Estradiol*, pero no siempre a una concentración de 40 mg/mL. Puede que te receten *Cipionato de Estradiol* ocasionalmente, pero rara vez por encima de concentraciones de 5 mg/mL o 10 mg/mL, lo cual es molesto para dosificar. Los beneficios proporcionados por el *Enantato de Estradiol* por sí solo son muy buenas razones para considerar el DIY, pero puedes obtener cualquier éster a 40 mg/mL de

proveedores DIY. El *Undecanoato de Estradiol* también es solo DIY para aquellas interesadas en la autoexperimentación aunque, como dije, no lo recomiendo para las inexpertas.

6.8 ¿Cuáles *son* realmente los proveedores DIY?

Los proveedores DIY pueden ser preparadores comerciales de viales, proyectos de ayuda mutua, tu amiga, ¡y tú misma si tienes un espíritu emprendedor!

6.9 ¿Dónde puedo obtener viales DIY?

¿Qué eres? ¿Policía? No te lo voy a decir. Ese no es el objetivo de esta guía de todas formas. Hay otros recursos que tienen esa información. Céntrate.

6.10 ¿Cómo pueden ser más baratos los proveedores DIY que los farmacéuticos?

El costo de producir un vial es, aproximadamente, alrededor de 10 dólares, incluyendo mano de obra y costos amortizados de inversión. Esto probablemente sea una estimación alta. La mayor parte del costo de los proveedores DIY comerciales proviene de las capas de gastos operativos y de envío necesarias para mantener el anonimato. Los proveedores DIY no comerciales probablemente no tienen esos gastos fijos. Los proveedores farmacéuticos generalmente no tienen ningún incentivo para ser más baratos de lo que son.

6.11 ¿Es el DIY legal?

En la mayoría de los lugares, incluyendo América, el estrógeno no es una sustancia controlada, mientras que la testosterona puede ser o no criminalizada. Estados Unidos es una anomalía para la testosterona en este sentido, ya que otros países no criminalizan la posesión de testosterona, pero la persecución es rara de todos modos dada la amplia disponibilidad de esteroides. **Esta guía no es asesoramiento legal.**

6.12 ¿Es seguro el DIY?

El DIY como una categoría amplia de proveedores no es ni seguro ni inseguro, pero no todos los los proveedores DIY son iguales. Cuando estamos discutiendo el tema de inyectar algo de forma segura en tu cuerpo, la verdadera pregunta es: ¿Confías en que la persona que produjo ese vial siguió adecuadamente las técnicas y procedimientos asépticos de tal manera que el vial contiene lo que quieres y nada más? Para las fuentes farmacéuticas, esa confianza es innata bajo la suposición de que existen leyes y regulaciones. Para los proveedores DIY, esa confianza debe ganarse a través de la demostración/explicación del proceso, pruebas independientes de terceros de concentración/pureza y reputación comunitaria.

6.13 ¿Qué cosas debo buscar para saber si un proveedor DIY es confiable?

Usa tu instinto y tu cerebro.

- ¿Están abiertos a hablar contigo sobre su proceso o lo tienen listado en algún lugar? (p. ej., ¿filtran el polvo? ¡La respuesta debería ser sí!)
- ¿Parecen competentes con sus capacidades?
- ¿Han realizado tests sobre su producto?
- ¿Son un miembro confiable de la comunidad?
- ¿Han sido evaluados o respaldados por otros miembros de la comunidad en quienes confías? (es decir, inspecciones, reseñas, testimonios, etc.)
- Los errores ocurren pero, ¿asumen responsabilidad o intentan silenciar la negatividad?
- Para proveedores comerciales, ¿resuelven cualquier problema con pedidos de clientes?
- Para proveedores comerciales, ¿están aceptando pagos por productos que aún no se han producido sin indicar que es un pedido pendiente de producción? (¡no deberías nunca hacer un pedido de un producto sin stock!)
- ¿Contienen sus viales conservantes?
- ¿Cuánto tiempo llevan produciendo? (por buenos motivos, ¡pueden no decirlo!)
- ¿Cuánto producen? (por buenos motivos, ¡pueden no decirlo!)
- ¿Simplemente te dan *mala sensación*?

Estas son solo algunas de las muchas preguntas que se pueden hacer para saber si confías en que les importa tanto como a ti la calidad de su producto.

6.14 ¿Debería aplicar standards diferentes a los distintos proveedores DIY?

Probablemente sí. A los preparadores comerciales de viales se les debe exigir un estándar alto si les estás dando dinero a cambio de un producto ya que pueden permitirse hacerlo bien. Por otro lado, un producto de ayuda mutua que está distribuyendo viales de forma gratuita podría no ser algo sobre lo que puedas permitirte ser exigente, aunque eso no quiere decir que el producto sea probablemente mejor o peor. En cuanto a una amiga o tú misma, ¡solo tú puedes decidir eso!

Anatomía de un vial

6.15 ¿Qué debería buscar en un vial?

Los ingredientes dentro de un vial pueden categorizarse como *"activos"* y *"excipientes"*. El *activo* es el éster de estrógeno en nuestro caso, y los *excipientes* son todo lo demás. Generalmente hay tres o cuatro ingredientes: 1) El éster de estrógeno; 2) el aceite portador; 3) el conservante; y, opcionalmente, 4) cosolvente(s). Ya hemos cubierto los ésteres de estrógeno en la Sección 3 "TIPOS Y DOSIS". Los viales farmacéuticos casi siempre tienen los cuatro ingredientes.

6.16 ¿Qué aceite de transporte debería buscar en un vial?

Esta es una cuestión de preferencia, tolerancia personal y posiblemente alergias. **La variable principal relevante para ti es la viscosidad porque eso afecta a la comodidad y conveniencia de la inyección.** Como se discutió anteriormente (ver Pregunta 5.16), los aceites menos densos pueden ser usados con agujas de mayor calibre de manera más cómoda sin dificultad al extraer e inyectar. **Los aceites portadores más comúnmente usados para TRH son el aceite de ricino (*"castor oil"* en inglés) y el aceite MCT.** El aceite de ricino es el más grueso de los aceites comúnmente usados, pero también tiende a resultar en menor cantidad de irritación, por lo que los viales farmacéuticos típicamente lo usan. El aceite MCT es el aceite más ligero comúnmente usado, pero algunas personas lo encuentran más irritante que otros aceites y solo está disponible en DIY. El aceite de semilla de algodón y el aceite de pepita de uva se usan ocasionalmente, pero generalmente no por los fabricantes de HRT. Otros aceites como el de girasol o sésamo o cualquier otro ocasionalmente encuentran uso pero generalmente no se recomiendan. Dependiendo de tus circunstancias, esta pregunta podría no importarte, podrías no tener una opción, o podría ser un requisito estricto.

6.17 ¿Qué conservantes debería buscar en un vial?

El conservante más comúnmente usado en los viales inyectables es el *alcohol bencílico* (BA, del inglés *benzyl alcohol*) en baja concentración. Esto es obligatorio y no está sujeto a debate. **Nunca deberías usar un vial sin conservante.** Para personas que sean (raramente) alérgicas, el *chlorobutanol* es un conservante alternativo comúnmente usado, pero casi nunca por proveedores DIY, así que requeriría buscar fórmulas farmacéuticas específicas.

6.18 ¿Qué cosolventes debería buscar en un vial?

El cosolvente principalmente usado es el *benzoato de bencilo* (BB, del inglés *benzyl benzoate*) que reduce la viscosidad de la solución resultante. Esto es técnicamente opcional, pero generalmente se recomienda para consistencia del lote y en muchos casos es necesario dependiendo del aceite portador (sobre todo

en aceite de ricino) y la concentración deseada. Algunas personas lo encuentran irritante, otras no.

7 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Incertidumbres con la dosis

7.1 Mis niveles no son los que esperaba. ¿Por qué no?

Hay una serie de posibilidades. Recuerda primero que las estimaciones del modelo no pueden tener en cuenta toda la gran cantidad de factores que pueden causar alguna desviación. Recuerda también que se necesitan múltiples inyecciones hasta que alcances la estabilidad, así que si acabas de cambiar tu dosis, esa puede ser la razón. Verifica por cuadruplicado con una amiga que estás inyectando lo que crees que estás inyectando. Eso es un problema más común de lo que podrías pensar, pero con los proveedores DIY también es posible que la concentración sea menor de lo anunciado debido a la falta de experiencia o a equipos menos precisos. En ese caso, al inyectar es posible que simplemente necesites inyectar un poco más cuando uses ese vial. **Pero recuerda, lo más importante es cómo te sientes, no tus niveles**. Ten en cuenta que incluso las farmacias de compuestos profesionales pueden producir viales defectuosos no detectados por el control de calidad, ¡por más raro que eso sea, afortunadamente!

7.2 ¿Puedo comparar los niveles de diferentes análisis si no me los hice en mi nivel mínimo?

No. No con precision, al menos. Esto es parte de por qué siempre deberías hacer los análisis en tu *nadir* (punto más bajo o *valle*, en inglés *"trough"*). Es decir, horas antes de tu momento normal para tu próxima inyección; eso es lo que quieres. Eliminar tantas variables como sea posible hace que los datos sean mucho más útiles para ti. Si no hay nada más que saques de esta guía, por favor, solo haz tus análisis en tu nadir/nivel mínimo.

7.3 Me siento realmente mal en mis días de nadir. ¿Qué debería hacer?

En la mayoría de los casos, o bien la dosis es demasiado baja o la frecuencia es demasiado baja. Esto es de vital importancia para el *Valerato de Estradiol* y el *Cipionato de Estradiol*. Ajusta tu dosis dentro del rango listado o ajusta la frecuencia. Encuentra lo que funciona para ti. También es posible en particular con el *Valerato de Estradiol* que tu dosis pueda ser demasiado *alta* en lugar de demasiado baja, ya que la alta variabilidad de niveles a lo largo de tu ciclo puede ser la causa de esta sensación de bajón. En resumen: Cambia a *Enantato de Estradiol* si puedes.

Dificultades con las inyecciones

7.4 La inyección es más difícil de hacer cuando está fría. ¿Qué debería hacer?

Calienta el vial antes de extraer del mismo, luego calienta la jeringa antes de inyectar. Frotar el tubo de la jeringa entre las manos debería ser más que suficiente para calentar el líquido. Hacer que esto se convierta en un hábito todo el tiempo debería mejorar tu consistencia en las inyecciones.

7.5 La inyección duele más cuando está fría. ¿Qué debería hacer?

Calienta tu sitio de inyección antes de inyectar. Relajar los músculos con un masaje o una ducha caliente antes de inyectar (específicamente, aumentar la temperatura con el agua apuntada hacia tu sitio de inyección antes de que salgas) puede ayudar.

7.6 Sangré después de mi inyección. ¿Me moriré?

No. Esto significa que lo más probable es que simplemente hayas tocado una vena o un capilar, lo cual puede suceder a veces. Es posible que te salga un pequeño hematoma o que sientas un poco más de dolor. Ponerte una tirita mona hará que sane más rápido.

7.7 Había algo de aire en mi jeringa. ¿Me moriré?

No. Aunque obviamente no quieres inyectar solo aire y puede afectar a la dosis si hay demasiado en la jeringa, una pequeña cantidad de aire por debajo de 0.1 mL. casi con certeza no va a causarte problemas. De hecho, podría ser recomendado en algunos casos. Por ejemplo, la *técnica air lock* (bloqueo de aire, una técnica estándar para inyectar fluidos que son irritantes o pueden manchar; no es un conocimiento crucial para HRT) generalmente implica inyectar 0.1-0.3 mL. de aire, así que no tienes nada de qué preocuparte. No estás haciendo inyecciones intravenosas.

7.8 Algo del fluido se salió. ¿Se desperdició mi inyección? ¿Me moriré?

No. Las fugas pueden ocurrir por toda una variedad de razones y rara vez pueden ser suficientes como para suponer diferencia, así que no necesitas hacer otra inyección. Para el futuro, asegúrate de dejar la aguja dentro durante 5-10 segundos antes de retraerla y luego aplicar presión después. Podrías considerar usar la técnica de bloqueo de aire mencionada anteriormente o el método de rastreo en Z si estás particularmente preocupada por las fugas.

7.9 A veces me siento muy dolorida después de una inyección. ¿Me moriré?

No. Asumiendo que por lo demás has seguido todas las sugerencias de esta guía, a veces, por una razón u otra, el depósito de líquido termina situándose en un lugar incómodo. Más suerte la próxima vez. **¡Asegúrate de alternar los lugares de inyección!** No quieres que se acumule tejido cicatricial a largo plazo, y si una zona ya está dolorida, no quieres hacerla más dolorida.

7.10 Estoy experimentando mucha picazón e irritación después de inyectarme. ¿Me moriré?

Probablemente no. Hay una serie de causas posibles. La infección es la causa más preocupante, pero es poco probable en la mayoría de los casos. **Ve inmediatamente al médico si estás experimentando fiebre, dolor severo, dolores musculares, pus, rayas rojizas u otros signos de infección.** En la mayoría de los casos, sin embargo, la irritación como picazón, enrojecimiento, hinchazón ligera, calor, etc., es el resultado del uso de un vial cuyo estrógeno y aceite se han separado (cristalizado o salido de la solución). Mira abajo. Es posible que estés teniendo una reacción al aceite portador, pero si repentinamente estás experimentando problemas después de algunas inyecciones sin ningún problema previo, es muy probable que el contenido del vial esté cristalizado.

7.11 Mi vial tiene cristales dentro. ¿Aún puedo usarlo?

Probablemente significa que tu vial está demasiado frío. Caliéntalo y agítalo suavemente para reincorporarlo. Si los cristales no desaparecen, entonces es posible que el contenido del vial se haya separado completamente. Con mucho más calor y agitación, los cristales podrían reincorporarse, pero es más simple y seguro reemplazar el vial si puedes.

8 PROGESTERONA

8.1 ¿Quiero tomar progesterona?

Probablemente. Esta es una pregunta controvertida por alguna razón. Los detractores (específicamente, los médicos) argumentarán que no hay estudios que muestren que juega un papel en la feminización y por lo tanto no debería tomarse. Aparte de que las personas transfemeninas están lamentablemente poco estudiadas, heurísticamente hablando, la progesterona es una hormona sexual femenina clave que desempeña un papel importante en el cerebro y en muchas funciones a lo largo del cuerpo. Independientemente de los efectos de feminización física, es una hormona importante para la buena salud que no debe ser pasada por alto a la ligera.

8.2 ¿Cuál es la diferencia entre "progesterona", "progestina" y "progestógeno"?

La clase de hormonas, tanto naturales como sintéticas, que activan el receptor de progesterona son "proges**tógenos**". El progestógeno natural, bioidéntico y más importante es la "proges**terona**". Los progestógenos sintéticos son "proges**tinas**". Estos tres términos se usan erróneamente de manera intercambiable en la literatura científica y en entornos clínicos, lo que probablemente cause gran parte de la confusión generalizada sobre el papel de la progesterona en la TRH, a pesar de que no son **equivalentes**.

8.3 ¿Quiero progesterona o una progestina?

Progesterona. Quieres progesterona bioidéntica.

8.4 ¿Qué tienen de malo las progestinas?

Las progestinas, más típicamente la *medroxiprogesterona*, el *acetato de medroxiprogesterona* o el *levonorgestrel*, generalmente se asocian con los efectos secundarios negativos y riesgos a largo plazo (cáncer de mama, coágulos sanguíneos, depresión, etc.) que se atribuyen falsamente a la progesterona. No son bioidénticas, lo que significa que no se comportan igual que la progesterona y por lo tanto no pueden ser comparadas directamente.

8.5 ¿Qué hace la progesterona por la feminización?

Se cree que la progesterona juega un papel en el desarrollo mamario y la libido en particular, pero como mencioné, es una hormona clave aparte de sus efectos sobre la apariencia externa. También tiene algunas propiedades antigonadotrópicas (es decir, contribuye a la supresión de la testosterona) que a veces pueden ser relevantes.

8.6 ¿Importa cuándo empiezo a tomar progesterona?

Se desconoce. Hay cierta creencia de que comenzar demasiado temprano puede perjudicar al desarrollo mamario a largo plazo, pero esto es puramente teórico y la evidencia anecdótica contraria hace que la respuesta sea poco clara. La estimación conservadora es esperar aproximadamente un año después de comenzar la TRH (hasta aproximadamente el Estadio de Tanner 3 o 4, cuando los senos están moderadamente desarrollados) en el posible caso de que sí importe.

8.7 ¿Cómo se toma normalmente la progesterona?

Aparte de las aplicaciones tópicas, la forma principal es a través de una píldora. Se prescribe como una píldora oral pero es más efectiva cuando se toma como un supositorio. Los sprays y cremas tópicas también pueden funcionar muy bien.

8.8 ¿Dices en serio que la progesterona debería ser tomada como un supositorio?

La progesterona se metaboliza de manera completamente diferente cuando se toma a través de vía oral en vez de rectal debido a que pasa por el hígado cuando se toma por vía oral. La progesterona oral se convierte principalmente en *alopregnanolona*, la cual puede causar mucha somnolencia, mientras que la progesterona administrada por vía rectal se convierte principalmente en la propia progesterona, que es lo que queremos (aunque algo todavía se convierte en *alopregnanolona*). Algunas personas toman progesterona adicional por vía oral como ayuda para dormir, pero ten en cuenta que demasiada *alopregnanolona* a veces puede llevar a efectos secundarios negativos para la salud mental.

8.9 ¿Cómo tomo progesterona como un supositorio?

Simplemente un poco de agua sobre la píldora debería funcionar, luego sécate y lávate las manos. Obviamente, no vayas al baño durante la próxima hora o así, así que ponértela antes de acostarte es lo mejor. Si estás teniendo problemas con que no se disuelva, entonces puedes intentar perforar la cápsula pero usualmente no debería haber ningún problema. Ten en cuenta que si usas supositorios caseros grandes hechos con aceite de coco, todo ese gran volumen de aceite de coco no querrá quedarse dentro de ti.

8.10 ¿Cuánta progesterona debería tomar?

Para las píldoras, la dosis standard es de 100-200 mg. diarios por la noche. Es una dosis bastante arbitraria; 200 mg. es el máximo que la mayoría de los médicos prescribirá. Algunas personas toman más de 200 mg. en ocasiones, pero ten en cuenta que aumentar tus niveles puede llevar a un bajón desagradable. Ver la pregunta a continuación.

Para aplicaciones tópicas, nadie puede decírtelo con certeza debido a la alta variabilidad del medio de entrega, ni hay una guía clara sobre los niveles deseados, o incluso la frecuencia (probablemente diaria), ya que la progesterona simplemente está poco estudiada. Debido a esto, te aconsejaría ajustar tu dosis para que entiendas cómo te afecta la progesterona.

8.11 ¿Hay algún beneficio en "ciclar" la progesterona?

No. Algunas personas hacen esto para imitar el ciclo menstrual de una mujer cis, pero no hay razón para creer que haya algún beneficio por hacer esto y puede causar síntomas negativos de *PMS* (síndrome premenstrual). La única excepción es si tienes buenas razones para sospechar que tienes una condición intersexual que involucre gestionar un útero. De lo contrario, lo desaconsejo. Ver Pregunta 11.10.

8.12 ¿Durante cuánto tiempo debería tomar progesterona?

Durante el mismo tiempo que planees tomar estrógeno y durante el mismo tiempo que quieras. Así que probablemente para siempre.

A veces algunas personas (o los médicos) dicen arbitrariamente que solo se debe tomar progesterona durante X años. No hay ninguna razón teórica o empírica para sugerir que este sea un consejo sólido. Es más o menos tan coherente como si alguien (o un médico) preguntara cuánto tiempo planeas tomar TRH —oh, espera, claro que lo preguntan.

8.13 ¿Puede la progesterona convertirse en *dihidrotestosterona* (DHT)?

No. Bueno, estrictamente hablando, sí, pero también no. Es mayormente un mito, aunque como se detalla en este artículo de Alix, para casos de personas con *hiperplasia suprarrenal congénita no clásica (ncCAH)* la progesterona puede causar algunos efectos secundarios negativos de aumento de la actividad androgénica. En esos casos, se recomienda dejar de tomar progesterona y buscar un diagnóstico/tratamiento formal para potenciales trastornos suprarrenales.

8.14 ¿Hay algún beneficio en realizar aplicaciones tópicas de progesterona además de las píldoras?

Quizá. Es una posible alternativa a las píldoras, especialmente en el caso de alguien con alergia al cacahuete ya que el fabricante de píldoras más común usa aceite de cacahuete, pero de nuevo la dosis es poco clara. Al menos algunas personas encuentran divertido tener más progesterona. Ten cuidado y diviértete.

Aclaración: Aplica las cremas en la región de tu muslo interno (u otra parte si se indica) u opcionalmente en la piel escrotal (es delgada y altamente vascularizada) en el caso de los sprays. Y no, aplicar progesterona directamente en tus senos es poco probable que los haga crecer más grandes o de forma más rápida en comparación con lo que haría de otra manera.

8.15 ¿Puedo esnifar polvo de progesterona?

Por favor, no lo hagas. Es horrible para tus senos nasales. No es difícil hacer tu propio spray tópico de progesterona y hay guías por ahí. Haz eso en su lugar. Es significativamente más efectivo, consistente y seguro.

8.16 ¿Dónde puedo conseguir progesterona?

La progesterona tiende a ser más cara a través de proveedores DIY debido a la mayor masa de hormonas requerida, así que idealmente consíguela a través de proveedores farmacéuticos cubiertos por el seguro. También existe la opción de farmacias extranjeras del mercado gris, que son simplemente farmacias en otro país, aunque a menudo requieren superar algunos obstáculos para comprar en

ellas. En algunos lugares las cremas tópicas de progesterona están disponibles *OTC* (*Over The Counter*, de venta libre en farmacias), aunque no siempre es lo más económico dependiendo de la concentración.

8.17 Me gustaría leer más sobre la progesterona dentro del contexto de la TRH. ¿Qué recursos debería leer?

Originalmente enlacé un documento aquí, pero opté por eliminarlo debido a una serie de defectos que pueden llevar a error. El problema con la progesterona es que literalmente nadie está de acuerdo sobre un solo aspecto de ella. No conozco una sola fuente o estudio en el que la gente esté de acuerdo en que es bueno. Demonios, ni siquiera están de acuerdo en si la palabra comienza con la letra "P". **Lo crucial es saber que la progesterona no es estrictamente necesaria para una feminización completa o un buen desarrollo mamario, pero asumiendo que no está contraindicada para ti, probablemente valga la pena tomarla.**

Debería tenerse en cuenta que para toda la categoría de progestógenos hay innumerables mitos y falsedades inventados de la nada tanto por los defensores como por los detractores, lo que no hace que discernir la verdad de la ya deficiente erudición sea más fácil. Las afirmaciones fantásticas de beneficios mágicos y el alarmismo de riesgos supuestos basados en nada tampoco ayudan igualmente, aunque este último es peor en mi opinión cuando proviene de una autoridad médica, ya sea negligente o malintencionada.

8.18 ¿La progesterona interactúa con otros medicamentos relacionados con la TRH?

Si estás tomando inhibidores de la 5α-reductasa como la *Finasterida* y la *Dutasterida* (ver Sección 10 "ANTIANDRÓGENOS", o sigue leyendo), estos pueden afectar a cómo la progesterona se descompone naturalmente en *Alopregnanolona*, lo cual puede causar efectos negativos en el estado de ánimo de algunas personas, independientemente de cómo estés tomando la progesterona. No está completamente clara la diferencia que supone la vía de administración para los inhibidores de la 5α-reductasa (es decir, tópica contra oral), pero una menor absorción sistémica a través de la aplicación tópica puede mitigar estos efectos secundarios. Se recomienda no tomar ninguno de ellos si eres alguien afectado por esta interacción, pero no es en todos los casos de todos modos. Ten en cuenta que estos efectos depresivos pueden sentirse durante hasta un mes después de dejar de tomarlo.

9 TESTOSTERONA

9.1 ¿Por qué no queremos cero testosterona?

La testosterona es una hormona sexual esencial que desempeña un papel clave en tu salud y bienestar. Queremos suprimirla para la feminización, pero niveles cercanos a cero de testosterona (menos de 10 ng/dL, o 0.35 nmol/L) pueden causar problemas como baja libido, poca energía, baja fuerza (fatiga más allá de la mera pérdida de fuerza de la TRH), mala concentración, problemas para dormir, etc. Notablemente, son problemas muy similares a tener muy poco estrógeno. Las mujeres cis también tienen más que cero testosterona, así que eso no debería darnos miedo. **¡Los niveles hormonales adecuados son importantes!**

9.2 ¿Puede haber casos en los que querría suplementar la testosterona?

Sí. Si estás experimentando los problemas mencionados anteriormente y tus niveles de estrógeno son buenos, es posible que quieras suplementar con una microdosis de testosterona. Si deseas mejorar tu función eréctil, minimizar cualquier atrofia antes de la cirugía de reasignación de sexo, o simplemente experimentar con tus hormonas para ver qué se siente mejor para ti, entonces podría ser una razón para explorar la testosterona en un contexto diferente que puedas apreciar más en comparación con antes de la TRH.

9.3 Si quisiera suplementar la testosterona, ¿cómo lo haría?

Hay unas pocas posibilidades. La testosterona viene en inyecciones o en geles/cremas tópicas, de forma similar al estrógeno, como ya se discutió. Lo más probable es que te receten la forma tópica. Las aplicaciones tópicas tienen las desventajas que hemos discutido para el estrógeno, pero son menos preocupantes aquí ya quetener niveles precisos es menos importante.

9.4 ¿Cuáles son las formas tópicas de la testosterona?

Hay gel y crema. El gel es lo que se recetará típicamente, pero algunas farmacias de las que ofrecen elaboraciones de fórmula magistral pueden hacer crema de baja penetración si alguien quisiera solo aplicación tópica en los genitales. Esta última es más difícil de conseguir y generalmente más cara, sin embargo.

9.5 ¿Importa dónde aplico la testosterona?

Depende de si tienes gel o crema. Si tienes el tipo de crema local mencionado anteriormente, la aplicarías directamente como se indicó. De lo contrario, debería aplicarse el gel en los hombros y la parte superior de los brazos. ¡Asegúrate de no tocar cosas hasta mucho después de que se seque!

9.6 ¿Cuánta testosterona y con qué frecuencia debería aplicar?

Adereza a tu gusto. Esto depende en gran medida de cómo te sientas. Si tienes demasiada, podrías empezar a experimentar los efectos secundarios de la testosterona (por ejemplo, piel grasa y vello corporal), pero solo tú puedes decir qué es lo que prefieres. Una inyección semanal de 5-10 mg. de *Cipionato de Testosterona* podría funcionar para ti, pero en el caso de geles tópicos al 1% que a menudo se distribuyen en paquetes de 25/50 mg., hay más variabilidad. Casi nunca querrás ni siquiera la mitad de un paquete, y definitivamente no a diario. Sugeriría comenzar con mucho menos de lo que piensas para ver cómo te sientes.

9.7 ¿Dónde podría obtener testosterona?

Si eres estadounidense, tendrías que obtener una receta o preguntar a cualquier *juicer* (consumidor de esteroides) en tu Planet Fitness más cercano. En otros lugares, depende de qué cadena de gimnasios esté más cerca de ti. Descargo de responsabilidad: Esto es una broma. Ver Pregunta 6.11.

9.8 ¿Hay otros esteroides equivalentes a la testosterona en el contexto de la TRH?

Los esteroides anabólicos-androgénicos, es decir, drogas que son estructuralmente similares a la testosterona, no son completamente equivalentes. Los esteroides comúnmente usados en el mercado negro como el *acetato de trembolona* tienen una larga lista de efectos secundarios no deseables, pero esteroides como el *decanoato de nandrolona* se usan ocasionalmente para mujeres cis posmenopáusicas debido a sus propiedades androgénicas relativamente bajas, lo que los hace muy favorables para personas transfemeninas. De todos modos, en América es poco probable que te receten algo más allá de la propia testosterona, si es que puedes obtener una receta en absoluto.

9.9 ¿Cuál es la relación entre la testosterona y la *dihidrotestosterona* (DHT)?

La *dihidrotestosterona* (DHT) es principalmente sintetizada a partir de la testosterona a través de la enzima 5α-reductasa, convirtiéndose aproximadamente el 5% de la testosterona de tu cuerpo. En general, si los niveles de testosterona están suprimidos (o si has tenido cirugía de reasignación) entonces no debería quedar mucho que convertir, pero los niveles sistémicos no serán cero porque aún se produce localmente. Dependiendo de tu cuerpo, esta sería la principal razón por la que podrías considerar suplementarte con un inhibidor antiandrogénico de la 5α-reductasa tal como se discute en la siguiente sección. Como recordatorio, la *dihidrotestosterona* es la hormona que es responsable del vello corporal y de la pérdida de cabello.

Para cualquier persona trans masc leyendo esto, me desviaré brevemente para señalar que en el momento de escribir esto no está claro qué papel juega la hormona en el crecimiento de los genitales en cuanto a velocidad o tamaño total en relación con la inhibición de la 5α-reductasa. Es decir, se sabe que la *dihidrotestosterona* juega un papel principal en el desarrollo del pene, pero no está claro cómo afecta directamente la falta de ésta a una persona trans masc. Aplicando el conocimiento del tratamiento de un micropene, sabemos que una crema tópica es más efectiva que las inyecciones exógenas, particularmente en cuanto a cómo la crema de *dihidrotestosterona* es útil cuando un paciente no responde a la testosterona (particularmente en el caso de deficiencias de la 5α-reductasa). Así que, algo para reflexionar. Que alguien traiga a Oliver Longdick para manejar el resto de este tema.

10 ANTIANDRÓGENOS

10.1 ¿Qué son los "antiandrógenos"?

Los *antiandrógenos*, comunmente también referidos como "bloqueadores de testosterona" o simplemente "bloqueadores", como su nombre puede sugerir, previenen que los andrógenos (eso es lo que es la testosterona) actúen en tu cuerpo. Hay muchos tipos de antiandrógenos y se prescriben comúnmente como parte de un régimen de TRH. Son necesarios si alguien todavía produce testosterona y no está haciendo una forma de TRH que permita llegar a la monoterapia, como las inyecciones, pero generalmente no son deseables. También debe tenerse en cuenta que la mayoría de los antiandrógenos no reducen los niveles de testosterona de ninguna manera que importe, sino que simplemente reducen/niegan los efectos en el cuerpo. Esto es relevante al interpretar los resultados de laboratorio y demás.

10.2 ¿Por qué no querría antiandrógenos?

El principal problema con la mayoría de los antiandrógenos es que generalmente tienen efectos secundarios muy indeseables que son evitables si la testosterona se suprime en primer lugar al tener suficiente estrógeno, por lo que muchas personas experimentan esos efectos secundarios a pesar de que son —en la mayoría de los casos, al menos— innecesarios si tuvieran un régimen de monoterapia razonablemente dosificado. La cirugía de reasignación de sexo de cualquier tipo también hace que los antiandrógenos sean innecesarios en la mayoría de los casos.

10.3 ¿Cuándo podría querer antiandrógenos?

Si no entras en "la mayoría de los casos", si deseas tranquilidad, o si tu seguro requiere una receta antes de cubrir un procedimiento, entonces es posible que desees antiandrógenos. Los medicamentos utilizados como antiandrógenos podrían tener otros efectos que podrían ser deseables fuera de sus propiedades

antiandrogénicas dependiendo de tu situación de salud. Además, si estás suplementando andrógenos, es posible que desees un bloqueador de *dihidrotestosterona* (DHT) para minimizar los efectos secundarios relacionados con el vello corporal y la pérdida de cabello, pero ten en cuenta que esto puede no ser el caso si no estás usando testosterona bioidéntica (por ejemplo, *Decanoato de Nandrolona*) porque no todos los andrógenos se comportan igual.

Cabe destacar que el uso temporal de antiandrógenos al inicio de la TRH cuando se planea realizar monoterapia probablemente no sea necesario ni se recomienda. Hay un período de ajuste que experimentarás de todos modos mientras tu cuerpo se adapta al cambio en tus hormonas primarias, por lo que no hay necesidad de complicar demasiado lo que estás haciendo. No te preocupes por ello.

10.4 ¿Qué clases de antiandrógenos existen?

Los medicamentos principalmente tomados como bloqueadores generales de testosterona en un contexto de TRH son la *espironolactona*, la *bicalutamida* y el *acetato de ciproterona*. Los medicamentos principales tomados para bloquear la conversión de testosterona en *dihidrotestosterona* (DHT) llamados "Inhibidores de la 5α-Reductasa" (5-ARI) son la *finasterida* y la *dutasterida*. También existen agonistas de la GnRH (hormona liberadora de gonadotropina) como la *leuprolida* (Lupron) y la *triptorelina* (Decapeptyl), pero ambos se usan más a menudo como bloqueadores de la pubertad en menores, aunque en algunas partes de Europa también se usan para adultos.

10.5 ¿Cuándo podría querer tomar *espironolactona*?

Debido a las enormes dosis y los efectos secundarios negativos significativos requeridos para que funcione como antiandrógeno en la mayoría de los casos, la única vez que recomendaría tomar *espironolactona* sería si te pudieras beneficiar de sus otros efectos, como sus propiedades antimineralocorticoides (es decir, bloqueando la *aldosterona*) en relación con el manejo de la presión arterial o el edema. **Si insistes en tomar *espironolactona*, por favor no tomes más de 100 mg. diarios.** Tiene una mala reputación con razón. "El diablo", por así decirlo.

En caso de que no estés familiarizada, algunos de sus muchos efectos secundarios incluyen: Niebla mental, letargo, mala memoria, aumento de la frecuencia urinaria, presión arterial baja, nivel bajo de sodio, desequilibrio electrolítico, etc. En otras palabras, la *espironolactona* es en realidad un diurético para reducir la presión arterial y resulta ser un antiandrógeno mediocre que generalmente se prescribe en dosis altas en una población por lo demás saludable para un uso fuera de su indicación habitual y cuya efectividad es cuestionable. En cualquier otro contexto de atención médica esto sería (¡o DEBERÍA SER!) altamente desaconsejable dado el perfil de efectos secundarios indeseable y existiendo alternativas preferibles ampliamente disponibles, pero ese es el estado de la atención médica trans actual.

10.6 ¿Cuándo podría querer tomar *bicalutamida*?

Si vas a tomar un antiandrógeno, la *bicalutamida* es probablemente lo que deberías tomar. Generalmente se tolera bien, salvo en el 1% de los casos de resultados anormales en las pruebas de función hepática y síntomas de disfunción hepática, pero por lo demás realiza su trabajo con efectos secundarios relativamente mínimos. **Si tomas *bicalutamida*, asegúrate de realizar pruebas regulares de función hepática para asegurarte de que tus resultados estén dentro del rango.** Los riesgos hepáticos dependen de tu cuerpo en vez de ser acumulativos, por lo que cualquier problema probablemente se presentaría dentro del primer año. De lo contrario, no debería haber problemas.

10.7 ¿Cuándo podría querer tomar *acetato de ciproterona*?

Probablemente nunca. Toma *bicalutamida* en su lugar.

El perfil de riesgo a largo plazo es malo y no hay ninguna situación que pueda imaginar en la que lo recomendaría sobre una solución alternativa. Puedes lograr todo lo que el *acetato de ciproterona* puede hacer simplemente tomando más estrógeno y agregando progesterona a tu régimen.

10.8 ¿Cuándo podría querer tomar *dutasterida*?

Si estás extremadamente preocupada por la posible pérdida de cabello y/o quieres maximizar tus posibilidades de regeneración capilar, es posible que desees tomar *dutasterida*. Si tu testosterona está ya suprimida de otra manera, entonces teóricamente no debería tener mucho beneficio ya que tus niveles de *dihidrotestosterona* deberían ser relativamente bajos, pero los cuerpos pueden ser complicados, por lo que puede ser algo de interés para ti. Además, consulta la Pregunta 11.14.

Debería tenerse en cuenta que la *dutasterida* puede causar efectos adversos en el estado de ánimo en algunas personas, en cuyo caso se recomienda encarecidamente suspender su uso. Ten en cuenta también que estos efectos depresivos pueden sentirse durante hasta un mes después de dejar de tomarla.

10.9 ¿Cuándo podría querer tomar *finasterida*?

En caso de que la *dutasterida* esté contraindicada para tí o si tu seguro exige específicamente la *finasterida* para cubrir un tratamiento capilar. De lo contrario, la *dutasterida* es preferida ya que es más efectiva y mejor tolerada.

Debería tenerse en cuenta que la *finasterida* puede causar efectos adversos en el estado de ánimo en algunas personas, en cuyo caso se recomienda encarecidamente suspender su uso. Ten en cuenta también que estos efectos depresivos pueden sentirse durante hasta un mes después de dejar de tomarla.

10.10 ¿Dónde puedo conseguir antiandrógenos?

Aparte de que te los recete tu médico o que quizás estén disponibles sin receta en tu zona, también existe la opción de farmacias extranjeras del mercado gris. Estas son simplemente farmacias en otro país, aunque a menudo requieren superar algunos obstáculos para comprar en ellas. La *dutasterida* y la *finasterida* son generalmente las más fáciles de conseguir sin receta debido a su popularidad como medicamentos para la pérdida de cabello.

11 MITOS Y MISCELÁNEA

Preguntas comunes

11.1 ¿Deberían preocuparme los trombos?

Sí y no. Es cierto que existe una correlación entre las dosis/niveles de estrógeno y el riesgo de coágulos sanguíneos, pero esto se relaciona principalmente con la vía de administración y el tipo de estrógeno. Los estrógenos sintéticos son causa legítima de desprecio y sí conducen a un aumento significativo del riesgo de coágulos sanguíneos, pero los estrógenos bioidénticos no son tan preocupantes. En particular, la vía de administración hace una gran diferencia. El estrógeno bioidéntico oral pasa por el hígado, que es lo que causa el aumento del riesgo de trombos. Las inyecciones evitan el hígado, y no hay evidencia que sugiera ni razón para creer que las inyecciones de estrógeno bioidéntico produzcan un aumento significativo del riesgo más allá de las diferencias innatas entre la testosterona y el estrógeno. El miedo generalizado hacia todo el estrógeno ha persistido durante décadas a pesar de estas diferencias.

Si vas a pasar por cirugía, debes saber que pausar las hormonas por la preocupación por los coágulos sanguíneos ya no es recomendado por la WPATH. Muchos cirujanos aún lo incluyen en sus pautas prequirúrgicas por preocupación por los posibles trombos, pero esto es una tortura que ha sido refutada y ni siquiera la WPATH lo recomienda más. Es notable, lo sé. Según WPATH SOC 8 Statement 12.20:

> Después de un examen cuidadoso, los investigadores no han encontrado un aumento perioperatorio en la tasa de VTE (*TromboEmbolismo Venoso*, es decir, un coágulo sanguíneo) en personas transgénero sometidas a cirugía mantenidas en tratamiento de hormonas sexuales todo el tiempo en comparación con aquellos pacientes cuyo tratamiento de hormonas sexuales se suspendió antes de la operación (Gaither et al., 2018; Hembree et al., 2009; Kozato et al., 2021; Prince & Safer, 2020).

Debería poner esto en otra pregunta completamente, pero para no romper enlaces, tendría que estar al final de una sección y creo que esto es demasiado importante para eso, así que lo anoto aquí. Una aclaración muy importante que debería haber hecho antes.

11.2 ¿Está bien usar nicotina mientras estoy en TRH?

Esto está relacionado con la pregunta anterior. **El uso de nicotina en la TRH, especialmente si estás tomando píldoras, aumenta tu riesgo de un coágulo sanguíneo además de todas las otras razones por las que la nicotina no es buena.** Esto se extiende a todas las formas de uso de nicotina, pero obviamente fumar es con mucho lo peor. Realmente no quieres un coágulo sanguíneo. Incluso si no estás tomando píldoras, la nicotina interrumpe la forma en que se metaboliza el estrógeno y puede llevar a efectos de feminización significativamente reducidos. Este aspecto está poco estudiado, pero los informes anecdóticos de la comunidad son comunes. No es fácil dejarlo, pero creo en ti. Hay buenos recursos disponibles y estrategias como reducir gradualmente usando parches realmente funcionan. Tú puedes.

Sin embargo, para que quede absolutamente claro, **esto no significa que no puedas o no debas tomar estrógeno. Los inconvenientes de no tomar estrógeno en absoluto superan con creces los inconvenientes de usar nicotina.** Esta sección simplemente busca hacerte consciente de la posibilidad de riesgos aumentados y de una transición potencialmente más lenta como una recomendación muy fuerte y un estímulo para dejarlo. Un paso cada vez.

11.3 ¿Hay algún beneficio en comenzar con una dosis baja en vez de una dosis alta?

Hasta donde se sabe, no. Las hormonas sexuales no son como otros medicamentos que necesitan ser ajustados para controlar los efectos secundarios, ya que conocemos las dosis que funcionan para la mayoría de las personas, por lo que personalmente veo las "dosis iniciales" y los regímenes de "solo antiandrógeno primero" como un abuso médico. Algunas personas creen que imitar la línea de tiempo lenta de la pubertad podría ser lo mejor (aunque hay muchas más cosas sucediendo que solo los niveles de estrógeno), pero no hay evidencia que respalde esto.

Replanteando esto de otra manera: **No hay razón para creer que "comenzar lentamente" con una dosis por debajo del rango típico sea ventajoso o preferible para los resultados de feminización.** No hay razón para preocuparse por ir "demasiado rápido" ni nada por el estilo. Tanto los médicos como otras mujeres trans aparentemente inventan nuevos mitos a diario.

11.4 ¿Afecta el peso corporal a la dosis?

No. Porque no hay un nivel "óptimo" de estrógeno en la sangre y porque el rango terapéutico de niveles aceptables es tan amplio, **el peso corporal no afecta significativamente a la dosis para la TRH.** Por la misma razón, las desviaciones leves en la dosis es poco probable que afecten a cómo te sientes. No puedes ser "demasiado ligera" o "demasiado pesada" para la TRH de ninguna forma.

Por la misma razón, ajustar tu dosis en incrementos de 0.1 mg. (miligramos, no mililitros) es una diferencia que no debería esperarse que se perciba, simplemente porque nuestros cuerpos no son lo suficientemente sensibles a medidas tan exactas, por no mencionar la alta posibilidad de imprecisión al realizar una inyección que hace que la certeza de esta medición sea poco probable. En otras palabras, la exactitud de tu dosis es más importante que la precisión.

11.5 ¿Existe el concepto de comenzar con estrógeno demasiado tarde?

No. Sin importar cuándo comiences, el estrógeno es capaz de hacer MUCHO y un régimen adecuado puede tener resultados poderosos. Las hormonas sexuales son algunas de las hormonas más fuertes de nuestro cuerpo en cuanto a nuestra apariencia. Todo el mundo siempre desea haber comenzado antes, pero eso no es razón para no comenzar ahora. Incluso si has estado tomando estrógeno durante años, todavía hay un posible beneficio si mejoras la calidad de tu régimen.

11.6 ¿Deja de funcionar la feminización o el desarrollo de senos después de X años?

No. No hay un tiempo arbitrario en el que el estrógeno deje de funcionar de repente. A veces se dan números que por lo general son 1) completamente inventados o 2) apuntan a un estudio que solo duró X años. A los médicos en particular les encanta decirles a las mujeres trans que no esperen más que senos de copa B (lo cual ni siquiera es cómo funciona la talla de pecho, pero me desvío), o que no habrá crecimiento después de 2 años, pero esto simplemente no es cierto. Hay casos de personas que reiniciaron el estrógeno después de dejarlo durante muchos años y aún experimentaron un nuevo crecimiento.

11.7 No he visto ningún cambio en años con las inyecciones. ¿Cambiar a píldoras haría alguna diferencia?

Puede que sí, puede que no. Hay algunas anécdotas de personas que cambiaron de inyecciones a píldoras (o agregaron píldoras además de las inyecciones) y experimentaron más crecimiento mamario después de "estancarse", pero el mecanismo no está claro. Se especula que la relación E1:E2 (*estrona*:*estradiol*) fuertemente inclinada hacia el E1 en el caso de las píldoras orales en comparación con el E2 para las inyecciones podría marcar una diferencia para algunas personas, aunque la *estrona* no se asocia típicamente con la feminización. Probablemente haya otros factores en juego, pero eres libre de experimentar si lo deseas. Los datos son limitados.

11.8 ¿Es normal tener poca energía y poca libido durante la TRH?

Generalmente, no. Cómo se expresa la libido cambia al principio, pero la gran mayoría de las veces que alguien experimenta una libido anormalmente baja es porque no se han ajustado sus hormonas. Lo mismo ocurre con la baja energía. Ajusta tu niveles hormonales y, en caso contrario, revisa tu dieta/vitaminas a continuación. Asegúrate de que no tengas niveles críticamente bajos de vitamina D o algo así. Sucede más a menudo de lo que piensas.

11.9 He oído hablar de un [medicamento/estrategia random] que mi amiga dijo que ayuda a la feminización. ¿Realmente lo hace?

Quizá, pero probablemente no. Hay muchas especulaciones salvajes sobre formas de lograr objetivos de feminización, pero muchas de ellas son humo o tienen riesgos potencialmente graves mucho más allá de la TRH en sí. Tienes derecho a la autonomía corporal y no puedo detenerte, pero puedo alentarte a ser inteligente sobre lo que estás haciendo. Cuanto más te adentres en los entresijos de la biología en relación con la transición, más inestable se vuelve el terreno a medida que los datos de calidad se vuelven cada vez menos disponibles. La desesperación puede llevar a muchas decisiones imprudentes y peligrosas. Así que sé inteligente y segura.

11.10 ¿Queremos imitar el ciclo de estrógeno de las mujeres cis?

Posiblemente no. Esto es controvertido, pero creo que debido a que nosotras (bueno, la mayoría de nosotras) no tenemos un útero y un ciclo menstrual correspondiente sincronizado con nuestros niveles hormonales, entonces no hay razón para que debamos esforzarnos por copiar ese comportamiento. Este es un problema de *lo que es/lo que debería ser*, en mi opinión. La principal preocupación hormonal para la mayoría de las mujeres trans es la supresión de la testosterona, lo que requiere niveles suficientemente altos de manera consistente (excepto después de la cirugía de abajo, en cuyo caso no hay testosterona que suprimir), por lo que la alta fluctuación y/o los niveles relativamente bajos probablemente causen angustia indebida. Por supuesto, eres libre de experimentar. Especialmente si la supresión de la testosterona ya no es una preocupación para ti. Consulta la Pregunta 8.11, y consulta a continuación.

11.11 ¿Las mujeres trans experimentan períodos?

De forma similar a la última pregunta, es importante entender lo que está sucediendo. La curva hormonal única producida por tu éster particular, tu dosis y tu frecuencia puede causar cambios en tu estado de ánimo a medida que tus niveles de estrógeno oscilan entre inyecciones. Algunas mujeres trans comparan

este fenómeno con un período, pero la causa subyacente de estos cambios fisiológicos es diferente y generalmente es una señal de que tu régimen necesita ajustes para que te sientas lo mejor posible, ya que sufrir no es virtuosamente femenino. El dolor y la incomodidad no son requisitos para la feminidad ni deberíamos afirmarnos basándonos en argumentos bioesencialistas. La excepción aquí son las mujeres trans intersexuales que tienen un útero y literalmente están tienen período, en cuyo caso: Sí, claro. Consulta la Pregunta 11.35.

11.12 ¿Puede el estrógeno en demasiada cantidad convertirse en testosterona?

No. La aromatasa es la enzima responsable de convertir la testosterona en estrógeno, pero no hay un mecanismo para convertir el estrógeno en testosterona. Esto no puede suceder. Este es un mito completamente falso y deberías desconfiar inmediatamente del nivel de conocimiento de cualquier persona que te lo diga. Desafortunadamente, son los médicos quienes repiten este mito con más frecuencia.

11.13 ¿Causa la cirugía genital un aumento de testosterona?

No. Esto no ocurre. No hay un mecanismo mágico que haga que la testosterona aumente en el momento en que se eliminan los testículos. Incluso si la magia se almacenara en los testículos, simplemente no es así como funciona la producción de hormonas. "Bueno, tus glándulas suprarrenales..." Tampoco funcionan así. La única posible excepción rara serían condiciones de hiperandrogenismo suprarrenal no diagnosticadas que fueran suprimidas por un antiandrógeno como la *espironolactona* antes de la cirugía y que podrían manifestarse después de suspender los antiandrógenos. Por favor, deja de repetir este mito.

11.14 ¿Cómo puedo prevenir/revertir la pérdida de cabello?

Mecanicamente, es bastante simple. Un régimen estándar de TRH por sí solo ya es prácticamente mágico (no preguntes dónde se almacena la magia) en este sentido, pero se recomienda la inclusión de Inhibidores de la 5α-Reductasa (5-ARI) como se discutió en la Sección 10 "ANTIANDRÓGENOS" en casos más extremos para detener completamente cualquier pérdida. El minoxidil tópico al 5% es lo único que funciona para reafirmar tu línea capilar más allá de las hormonas por sí solas, pero ten en cuenta que, aparte de los casos milagrosos, solo estás salvando folículos moribundos/dormidos. Los folículos muertos no vuelven.

Si esto por sí solo no es suficiente para ti, la tecnología de trasplante de cabello ha mejorado significativamente. El procedimiento de Extracción de Unidades Foliculares (FUE) es lo que querrás investigar. Aquí es donde en

el futuro enlazaré una guía escrita por una experta sobre cómo lograr que el seguro cubra eso, una vez que ella la escriba. Sin presión. Mantente atenta a este espacio.

11.15 ¿Afecta el ejercicio a la feminización?

Probablemente. La TRH causa una recomposición corporal gradual, por lo que puedes ayudar a alentar a tu cuerpo a cambiar mediante el ejercicio. Ten en cuenta que este proceso es MUY LENTO, por lo que es crucial que comas lo suficiente para alimentar la paciencia que debes tener. Las hormonas de crecimiento derivadas de la estimulación muscular a través del entrenamiento de fuerza también juegan un papel en el desarrollo mamario, por lo que probablemente sea algo bueno incluso aparte del resto de los beneficios obvios para la salud del ejercicio.

Éste NO es solo el fetiche apenas disfrazado de la escritora, ¡el entrenamiento de fuerza es importante para tu salud! Menciono esto porque muchas mujeres trans creen que tocar una mancuerna las hará parecerse a Hulk. Lo entiendo, pero si no tienes testosterona en tu cuerpo y no estás usando esteroides masculinos, entonces no vas a verte así. Por no mencionar el tiempo, esfuerzo y diligencia constantes requeridos para siquiera acercarse.

11.16 ¿Qué debería ejercitar entonces?

Los ejercicios cardiovasculares son útiles para vivir, lo cual es importante. Los ejercicios de la parte inferior del cuerpo rellenarán tus caderas y glúteos para acentuar tu figura. Los ejercicios de la parte superior del cuerpo mejorarán tu postura y darán soporte a tus senos, lo que hará que se vean más grandes. En otras palabras, todo. Funcionas con estrógeno. ¿Has visto a mujeres cis atletas? El ejercicio te feminizará.

Me compartieron esta guía (Advertencia: Enlace de Google Docs) y parece ser un buen punto de partida. Cabe señalar que no hay ejercicios particulares que feminicen en vez de masculinizar, ya que los cuerpos no funcionan así, pero es posible que desees enfocarte más en ejercicios de la parte inferior del cuerpo y en la flexibilidad más que en el típico levantamiento de pesas.

11.17 ¿Puede el estrógeno realmente causar una reducción de altura?

Sí, de forma limitada. Es posible que esté relacionado con los cambios en el contenido de agua dentro de los tendones y ligamentos, pero no es algo que se haya estudiado, por lo que la causa es pura especulación. Científicos, ¡aquí tienen una idea de estudio!

11.18 ¿Puede el estrógeno realmente causar una reducción del tamaño de los pies?

Sí. Ver más arriba.

11.19 ¿Puede el estrógeno realmente causar otros tipos de reducción?

Bueno, "úsalo o piérdelo" como siempre dicen.

Más en serio: Sin la presencia de andrógenos como la testosterona regulando la salud penil a través de erecciones nocturnas y erecciones aleatorias, es probable que experimentes muchas menos erecciones sin esfuerzo activo. Sin un flujo sanguíneo regular y oxidación a través de las erecciones, el tejido esponjoso que compone el pene se atrofiará con el tiempo vía fibrosis. Esto conduce a una firmeza reducida y posible dolor durante las erecciones, lo que podría desalentar futuras erecciones y perpetuar el ciclo de atrofia, lo que puede causar problemas durante el sexo y/o para ciertos tipos de cirugía genital (concretamente, la vaginoplastia por inversión del pene). No está claro en qué medida (si es que hay alguna) esto es permanente, pero las recomendaciones enumeradas a continuación en la Pregunta 11.20 son más que suficientes para mitigar adecuadamente cualquier problema. En términos más simples: Es un músculo que debe ejercitarse como cualquier otro.

Salud sexual

11.20 ¿Cómo puedo mejorar la función eréctil en la TRH?

Además de usarlo regularmente, las formas de mejorar la función eréctil incluyen: 1) Mejorar tu estado físico y salud física, particularmente tu capacidad cardiovascular; 2) considerar medicamentos como *Tadalafil* o *Sildenafil*; y 3) considerar la suplementación con testosterona (ver Sección 9 "TESTOSTERONA"). **La disfunción eréctil no es una garantía en la TRH y es completamente mitigable si lo deseas.**

Para contexto sobre los dos medicamentos enumerados: El *Tadalafil* se toma diariamente, lo que mejora la capacidad de tener una erección en cualquier momento, mientras que el *Sildenafil* es esencialmente una erección bajo demanda. Cada uno tiene sus propias dosis y posibles efectos secundarios que no se enumeran aquí.

Si te gustaría leer una explicación más larga sobre cómo funciona la función eréctil, este artículo de Substack proporciona una buena visión general del tema.

11.21 ¿Cómo incremento el volumen de esperma/liquido preseminal estando con TRH?

No te avergüences, es una pregunta común. La lecitina de girasol y el *pygeum* (ciruelo africano) aumentan ambos, además de la suplementación con testos-

terona mencionada anteriormente. También parece influir en la lubricación vaginal y la excitación en quienes se han sometido a una cirugía de reasignación de género, pero los datos y las experiencias son limitadas, por lo que es difícil afirmarlo con certeza. Por lo demás, asegúrate de beber suficiente agua y de mantener una alimentación adecuada.

11.22 ¿Puedo lactar con TRH?

Sí. Domperidona, fenogreco, lecitina de girasol, estrógeno abundante y progesterona abundante. Consigue un bomba y date el gusto.

Se debe tener en cuenta que domperidona tiene efectos secundarios y riesgos asociados, y que la capacidad para lactar no afecta el desarrollo de los senos. Los protocolos de Newman-Goldfarb son lo que quieres investigar.

11.23 ¿Puede la TRH cambiar tus sentidos y percepciones, como por ejemplo, el olfato?

Muy probablemente estabas disociada y deprimida durante años antes de comenzar la TRH. El mundo es más vibrante ahora porque ya no estás disociada 24/7. ¡Las maravillas de la medicina moderna!

Puede, sin embargo, cambiar directamente la graduación de tus gafas. Eso definitivamente puede suceder.

11.24 ¿Puede la TRH cambiar tu sexualidad?

De forma similar a estar disociada como se mencionó anteriormente, la TRH a menudo conlleva mucha más apertura y aceptación contigo misma, lo que puede causar un cambio en cómo se presenta tu sexualidad. En gran medida, es un argumento semántico sobre si eso es químico o conductual. Una cuestión de perspectiva.

11.25 ¿Debería tomar la PrEP?

Sí. La *Profilaxis Pre-Exposición para la prevención del VIH* (PrEP, siglas de *Pre-Exposure Prophylaxis*) es una categoría de medicamentos antivirales que tienen el propósito de prevenir el VIH/SIDA. Esto no está directamente relacionado con la TRH, pero es común que las mujeres trans tengan un riesgo elevado de VIH/SIDA. Dada la historia de la pandemia del SIDA, la PrEP es un milagro de la medicina moderna que debería interesarte. **Nota: No hay efecto alguno de ningún medicamento PrEP sobre la TRH, por lo que es recomendable tomar la PrEP.**

Si eres sexualmente activa, deberías considerar seriamente tomar la PrEP. Incluso si no eres sexualmente activa, las mujeres trans tienen un riesgo significativamente mayor de violencia sexual, por lo que aún deberías considerar seriamente tomar la PrEP. En la mayoría de los lugares, es probable que te receten *Truvada* como una píldora diaria, aunque si experimentas náuseas como

efecto secundario, probablemente puedas cambiar a *Descovy* sin ningún cambio en la efectividad. En los Estados Unidos el seguro comúnmente no cubre el *Descovy* a menos que hayas probado o digas que has probado *Truvada*. Hay un nuevo medicamento, *Lenacapavir*, que es una inyección semestral y se espera que haga que la PrEP sea significativamente más fácil a medida que el acceso se vuelva más ampliamente disponible, si las opciones actuales son prohibitivas para ti.

Mala praxis médica

11.26 ¿Escuché que las inyecciones son en realidad menos estables porque se administran con menos frecuencia. ¿Es eso cierto?

Solo si sigues la estúpida pauta de la WPATH SOC 8 que recomienda un régimen de *Valerato de Estradiol* o *Cipionato de Estradiol* en el rango de 5-30 mg cada dos semanas, lo cual, para que quede absolutamente claro, nunca deberías hacer en un millón de años. "No hacer daño"... y una mierda.

11.27 Pero mi médico dijo...

El médico medio no tiene prácticamente ninguna formación en nada relacionado con la atención médica trans, y 4/5 de los endocrinólogos nunca han recibido formación formal en atención médica trans. Lo más probable es que seas su primer paciente trans y que tengan poca experiencia en los elementos prácticos de la gestión de un paciente trans. Incluso entre los médicos que se preocupan en aprender, a menudo están limitados por estándares de atención conservadores que se ven obligados a seguir y que no siempre se alinean con la atención que es mejor para ti. Ver más arriba.

Por favor, también ten en cuenta el "síndrome trans del brazo roto", también conocido como la tendencia de los médicos a culpar de todo a la TRH. ¡Si tu brazo está roto, probablemente no sea "por culpa de esas hormonas"!

Y debería poner esto como una pregunta separada, pero no quiero romper el formato: En línea con la mala praxis médica, **NO hay ninguna situación en la que sea razonable que un médico solicite ver o tocar tus senos para "monitorear el crecimiento" o por cualquier otra razón**. Afortunadamente, esto es mucho menos común hoy en día, pero **es agresión sexual y es completamente inaceptable**.

11.28 Mi médico no me quiere recetar inyecciones. ¿Qué hago?

Intenta convencerle, reemplazarle o busca proveedores DIY. No dejes que el sistema médico ejerza el control sobre el acceso a la atención médica y te impida recibir la atención adecuada que mereces. **El aspecto más crucial de interactuar con el sistema médico siendo trans es que debes abogar por**

ti misma. Esto se ve agravado por la discapacidad, la etnia y otras afecciones que asustan a los médicos como la feminidad.

11.29 ¿Cómo se relaciona la TRH para mujeres cis menopáusicas con la TRH para mujeres trans?

Mientras que generalmente tenemos objetivos diferentes y, importante, tenemos requisitos de dosis muy diferentes, hay una enorme cantidad de experiencias compartidas entre las mujeres trans y las mujeres cis menopáusicas. La misoginia médica en forma de incompetencia, desdén, antagonismo y/o desinformación es algo que desafortunadamente ambas experimentamos. Es por esta razón que es fundamental construir solidaridad en este frente. Para dar un ejemplo de lo que quiero decir, los primeros 30-40 minutos de esta entrevista probablemente te resultarán extremadamente familiares si quieres aumentar tu presión arterial. ¡La entrevistada misma también nota la conexión! El WHI arruinó la vida de una cantidad innumerable de mujeres.

Intersexualidad y comorbilidades

11.30 ¿Qué pasa con el Síndrome de Ehlers-Danlos?

Este desorden del tejido conectivo en realidad no está relacionado con la TRH, pero muchas personas trans lo tienen, así que felicidades si así fue como te enteraste de que tú también lo tienes. Aparte de las preocupaciones cardiovasculares generales a largo plazo que tal vez deberías investigar, continua con el entrenamiento de fuerza para que tus articulaciones funcionen. En cualquier caso, puedes buscar información sobre esto en otro lugar. Consulta la Pregunta 11.16.

11.31 ¿Qué clase de detalles sobre intersexualidad debería tener en cuenta?

A lo largo de esta guía, he mencionado las condiciones intersexuales de manera vaga. A continuación se presenta una breve lista de cosas que podría ser útil que sepas en tus viajes, ya sea para ti o para un amigue.

11.32 ¿Qué pasa con el Síndrome de Klinefelter?

Ésta es una condición relacionada con la intersexualidad relativamente común (considerando mutaciones cromosómicas) que algunas mujeres trans podrían no darse cuenta de que tienen, ya que ambas pueden superponerse. Generalmente se presenta como baja testosterona al inicio de la pubertad. Es bueno que sepas el nombre, por si acaso.

11.33 ¿Qué pasa con el Síndrome de Persistencia del Conducto de Müller (PMDS)?

Otra condición relacionada con la intersexualidad que puede afectar a algunas mujeres trans (por pocas que sean ya que no tenemos cifras) que estoy poniendo aquí porque podría incluso ser la primera vez que escuchas el término. La posible presencia de un útero subdesarrollado conduce a algunas posibles complicaciones y anomalías. Probablemente quieras asegurarte muy bien de tener progesterona para evitar riesgos de cáncer uterino.

11.34 ¿Qué pasa con el síndrome ovotesticular?

Esta condición intersexual en particular puede causar fluctuaciones tempranas de los niveles hormonales que podrían llevar a resultados de pruebas confusos debido a la presencia de tejidos ováricos y testiculares, ya sea separados o combinados en un *ovotestis*. Esto se presenta de muchas maneras diferentes en las que la TRH puede interactuar a medida que comienzas a suprimir la *hormona luteinizante* (LH), ya que puede o no estar presente un útero, podrían estar presentes múltiples conjuntos de gónadas y/o podrían tener un aspecto exteriormente típico.

11.35 ¿Cuál es la diferencia entre los calambres intestinales y los calambres uterinos?

Se atribuyen a menudo erróneamente en los inicios de la transición como un síntoma de condiciones intersexuales. Los calambres intestinales son generalizados y difusos en el abdomen, mientras que los calambres uterinos están altamente concentrados bajo el ombligo y tienden a ser pinchazos/contracciones agudas en rápida sucesión. Como si el interior de tu cuerpo se usara como una pelota antiestrés. ¡Son muy diferentes!

11.36 ¿Qué hay de otras condiciones intersexuales?

He listado unas pocas notables, pero hay muchas más expresiones y formas de examinarlas que van mucho más allá del alcance de esta guía. De forma anecdótica, entre las personas trans su prevalencia es superior a la media, por lo que es útil tener una familiaridad básica con ellas.

Otras preguntas

11.37 Muchos proveedores DIY solo aceptan criptomonedas. ¿Es obligatorio? ¿Cómo funciona?

Hay otras guías que cubren esto con mayor profundidad de lo que yo puedo escribir sobre cómo usar criptomonedas de manera segura, e incluso hay algunos proveedores que tienen sus propias guías. Pero sí, a menudo se requiere el

uso criptomonedas por muchas razones. “Cripto” significa muchas cosas, pero usarlo como moneda era el motivo original de su existencia después de todo. Mayormente es solo un dolor de cabeza. Monero (XMR) está bien.

11.38 ¿Qué hay de los fármacos Moduladores Selectivos del Receptor de Estrógeno (SERM) para regímenes no binarios?

Algunas personas usan los SERM como parte de una transición que no busca feminizar tanto para un aspecto más andrógino, pero es prácticamente un territorio inexplorado, por lo que este tema está ausente por lo demás en esta guía. Vas por tu cuenta si eso es algo que quieres explorar, así que por favor, mantente segura. Personalmente no los califico muy alto ya que no he visto mucho que sugiera que funcionen bien para cómo la gente usualmente piensa o quiere que funcionen, al menos no sin muchas más advertencias, pero obviamente hay personas a las que les gustan. Simplemente no es algo para lo que me sienta cómoda dando recomendaciones.

Los varios regímenes no binarios propuestos a menudo son altamente individualizados porque son específicos en cuanto a cuáles son los objetivos particulares de una persona. Todas las TRH deben ser individualizadas hasta cierto punto, pero a menudo hay más variación en los resultados deseados cuando las personas preguntan sobre la androginia. Hormonálmente, no es trivial. Todo lo que se indica en esta guía debe tratarse únicamente como un punto de partida si deseas experimentar con algo más complicado, pero recuerda que hay mucho más para lograr los objetivos de transición que solo las hormonas.

11.39 ¿Son legítimas cosas como la “TRH herbal” o los “fitoestrógenos”?

No. Si alguien te dice que tiene “TRH herbal” te está intentando engañar. Lo único que te va a feminizar es el estrógeno, no los fitoestrógenos vegetales. Ninguna cantidad de productos “naturales” es un reemplazo del estrógeno en sí. Esta no es una estafa común y probablemente ya la conocías, pero por si acaso te encuentras con esto, ahora lo sabes con certeza. Si huele a tomadura de pelo, probablemente lo sea. A menos que estemos hablando de esteroides de insectos, en cuyo caso son realmente geniales. Aunque no te feminizarán.

11.40 ¿Es bueno ese doctor de Reddit del que la gente habla constantemente?

No.

11.41 I hear DIY estrogen is made in a bathtub. Is that true?

No. Honestamente no tengo ni idea de por dónde salió o por qué comenzó este chiste que la gente ahora se toma en serio, pero no hay ningún paso en ningún proceso donde siquiera se consideraría usar una bañera. No creas todo lo que lees en Internet. Ni siquiera sé qué podrías hacer teóricamente con una bañera, a menos que pienses que los viales de estrógeno están llenos de agua de baño de mujeres trans. Aunque no sé por qué ibas a pensar eso. Obviamente es semen.

11.42 ¿Cómo afecta la TRH a la fertilidad?

Es importante entender que este tema está extremadamente poco estudiado, por lo que no se pueden dar cifras exactas y, dado lo serio que es un embarazo, te insto a practicar sexo seguro y a inclinarte por el lado de la precaución siempre que sea posible. La TRH en sí misma puede (y probablemente lo hará) hacerte infértil con el tiempo, pero solo a través de la supresión completa del eje HPG (ver Pregunta 2.3) durante un largo período de tiempo. En otras palabras, si no te has sometido a una cirugía de abajo de ningún tipo y estás en un régimen de TRH con menos capacidad de suprimir el eje HPG (como las píldoras), este aspecto cobra más relevancia.

Si el eje HPG no está suprimido, entonces es totalmente posible embarazar a alguien, y la línea de tiempo para la maduración del esperma es lo suficientemente larga como para que esto sea cierto incluso después de que el eje HPG haya sido inicialmente suprimido durante **varios meses**. Por favor, toma esto muy en serio. Se recomienda una supresión completa del eje HPG durante un mínimo de seis meses, quizás más cerca de un año por precaución.

11.43 ¿La infertilidad producida por la TRH es reversible?

Teóricamente es posible revertir la infertilidad inducida por la TRH, suponiendo que no fueras infértil antes de la TRH (¡una gran suposición!), pero no hay muchos casos documentados de esto, por lo que se desconoce la eficacia completa de la restauración de la fertilidad después de una TRH a largo plazo. El proceso implicaría reiniciar el eje HPG con una variedad de medicamentos junto con la suspensión total de la TRH, lo que en esencia requeriría una detransición hormonal durante al menos seis meses, y aun así la calidad del esperma no es segura ni garantizada. No es algo para lo que se debería planificar, por decir algo, por lo que sería prudente un plan alternativo. Recurrir a un banco de esperma antes o al inicio de la TRH sería recomendable, si las finanzas lo permiten, si los posibles hijos biológicos son una prioridad y si es probable que haya una relación futura donde eso sea posible/deseable.

12 CREATINA

12.1 ¿Qué es la creatina?

La creatina es un compuesto orgánico que se encuentra en tus músculos y en tu cerebro. Recicla ADP (Adenosín DiFosfato) en ATP (Adenosín TriFosfato), lo cual es importante para la producción de energía en tu cuerpo, especialmente en actividades de alto rendimiento inicial antes de que otros sistemas de energía tomen el control.

12.2 ¿No es algo así como un esteroide o algo propio de culturistas?

No. A los culturistas y a los atletas les gusta porque tener más energía significa más actividad antes de llegar a cansarse. No son los únicos que lo usan, pues es básicamente el suplemento número 1 en términos de cosas que son realmente útiles y que están realmente investigadas.

12.3 ¿En qué forma está relacionada la creatina con la TRH?

¡No lo está! Pero es algo sobre lo que grito porque creo que es bueno y estoy cansada de repetirme porque la gente sigue preguntando y tú estás leyendo esto de todos modos, ¿verdad? Me encanta tener una audiencia cautiva. Mi rutina humoristica está al final.

12.4 OK, bueno, ¿por qué debería tomar creatina entonces?

¡Qué gran pregunta! Es buena para tu cerebro y tus músculos. La creatina a menudo se encuentra en concentraciones relativamente bajas para muchas personas dependiendo de su dieta, especialmente las personas que no comen carne. Hay investigaciones convincentes sobre varias condiciones de fatiga crónica y post-virales (especialmente el COVID prolongado) que están relacionadas con reservas de creatina agotadas en el cerebro, por lo que algunas personas encuentran beneficios cognitivos al suplementarla. No es magia, pero es muy barata, así que vale la pena probarla en mi opinión.

12.5 ¿En qué formatos se encuentra?

El que quieres es únicamente *Creatina Monohidrato* en polvo. Las píldoras tienden a tener una dosis baja y con ellas te están cobrando de más de todos modos. Con las gominolas a menudo destruyen la creatina en su creación. Muchas marcas incluyen creatina en algún tipo de mezcla, pero lo puro suele ser más barato.

12.6 ¿Cómo la tomo entonces?

La recomendación general es de 5-10 g. diarios disueltos en algún tipo de líquido. Se disuelve mejor en cosas que no sean solo agua. Mayormente no tiene sabor, así que simplemente echa una cucharadita o dos en tu café o un batido y listo. Puede ser un poco caliza o áspera dependiendo de la cantidad y el fluido.

12.7 ¿Importa cuándo la tomo?

No realmente. No tiene un efecto inmediato, lo cual es la razón por la que es absurdo que se administre en microdosis en las mezclas pre-entrenamiento. Tómala cuando sea más cómodo para ti.

12.8 ¿Cómo funciona entonces?

Se acumula en tu cuerpo hasta un nivel máximo de saturación durante una semana o dos. Luego simplemente mantén ese nivel y disfruta de las recompensas (de tal vez sentirte mejor).

12.9 Do I have to do a "loading" phase of taking more at first?

Probablemente no. A menos que estés en algún tipo de entrenamiento intenso o algo así, esto probablemente no importa en absoluto. Simplemente toma lo que sea conveniente para ti con algo de regularidad.

12.10 ¿Cuáles son los efectos secundarios?

Puede ser posible un ligero aumento de peso debido a que aumente el peso del agua en tus músculos (lo cual, para ser claros, es bueno, así que no te alarmes). Si no lo tomas con agua, o si tomas demasiado de una vez, podrías tener dolor de estómago.

12.11 ¿Quién no debería tomarla?

Gente con problemas renales. No porque la creatina los cause, sino porque la creatinina (¡diferente ortografía!, la creatina se convierte en creatinina) se utiliza como marcador en los análisis de laboratorio para una serie de problemas renales y la suplementación podría dar un falso positivo. Tenlo en cuenta.

12.12 ¿Tienes alguna recomendación de marcas?

No. No debería importar realmente. Solo consigue lo que parezca confiable y tenga un precio razonable. ¡Le daría una recomendación a la que me gusta, pero cuando le pedí al fabricante un enlace de afiliado me rechazaron, así que ellos se lo pierden! No hay publicidad gratuita.

12.13 Así que al final pusiste a la creatina en este documento, ¿eh?

Sí, es bastante gracioso. No es mi culpa que bromease al respecto y la gente me dijera que les ayudó legítimamente, ¡porque ahora me siento obligada a seguir hablando de ello!

13 COMENTARIOS FINALES

Si alguna de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- Aún estás enfadada conmigo a pesar del descargo de responsabilidad;
- Encontraste un problema o error tipográfico;
- Tienes una pregunta clarificadora que debería incluirse en el texto;
- Tienes una objeción que espero que no sea un "Eh, de hecho...";
- Quieres hablar maravillas de mí;
- Quieres prometer lealtad;
- Quieres darme algo de propina;

Entonces, por favor, no dudes en contactarme y veré qué podemos hacer. Bluesky es el punto de contacto más fácil, y puedes enviarme un DM para mi Signal. En cualquier caso, gracias por leer y espero que sea útil.

Si quieres donar para apoyar este proyecto, CashApp, Ko-Fi, y Venmo sirven. ¡Lo apreciaría!

Y por último: **Lo más importante que puedes hacer como persona trans es vivir.** Por mucho que este documento sea un manual, es en igual medida un mensaje para ti como persona trans de que tu existencia es un regalo para el mundo, tu presencia es una bendición para quienes te rodean y mereces ser tratada con respeto. Incluso si no haces nada más, tu vida es un logro digno de elogio. Gracias.

AMIGAS DE PGHRT

A lo largo de este documento hay una dispersión de enlaces a otras guías y recursos. A continuación se presenta una consolidación de ellos que también incluirá más enlaces a recursos externos a medida que pase el tiempo, idealmente por otras personas trans. Para quienes se preocupan por la privacidad o son paranoicas, ten en cuenta que algunos de estos son enlaces de Google Docs.

1. SW4EEWATAOTTM - TL;DR de este documento (PGHRT)

2. HRT Cafe - Agregador de recursos sobre TRH [Actualmente caído, ¡puede que no vuelva!]
3. Transfeminine Science - Recurso informativo sobre literatura médica trans
4. Estrannai.se - Entorno interactivo de farmacocinética del estradiol
5. Globoho.moe - Guía de viaje para el turismo de orquidectomía médica en Tailandia
6. Guía FUE de Julia - Muy pronto, la estoy presionando para que escriba más rápido
7. Programa de Figura Femenina de Sky para Principiantes - Un régimen de ejercicio enfocado hacia mujeres trans
8. Dieta de Sky 101 - Una guía para ajustar el peso de manera saludable
9. Cómo mantener la función eréctil con TRH - Una explicación más detallada sobre el fenómeno del "úsalo o piérdelo"
10. Guía Biohax - Guía DIY para hombres trans

SOBRE LA AUTORA

Katie Tightpussy es una mujer trans autora y profesional ganadora de premios con casi una década de experiencia en el campo de la identidad transgénero. Sus logros incluyen *transiferar* su sexo a través de la innovadora técnica de las inyecciones hormonales cruzadas, ser físicamente incapaz de mantener la boca cerrada y utilizar un conjunto muy afortunado de hiperfijaciones en relación con la *transconfusión* de los humores. Ella pasa sus días en la idílica zona rural de Los Ángeles ideando nuevas formas de alcanzar la dominación mundial y disfruta montando su bicicleta. Para consultas periodísticas pueden contactar con su agente en katietightpussy.com.

DECLARACIONES

No se han dañado chicas robot en la elaboración de este documento, incluyendo cualquier uso de modelos de lenguaje generativos a gran escala. La autora no respalda ninguna reproducción ni extracción de este trabajo sin atribución. Dejen en paz a esas pobres chicas robot.

La autora declara una atracción hacia las mujeres y reconoce un posible conflicto de intereses por la existencia de más mujeres trans bellas en el mundo.

AGRADECIMIENTOS

Aunque este texto es principalmente mi voz, este documento no sería ni la mitad de bueno sin las contribuciones, comentarios y sugerencias de otras personas involucradas en cada paso del camino. Un buen recordatorio, como siempre, de que la transición no es algo que se haga mejor sola.

Muchas gracias a Q, R, RM y S en orden alfabético por la revisión exhaustiva y por ser generalmente nerds divertidas con quienes hablar; las quiero mucho. Agradecimientos especiales a CB y J por su revisión que también inspiró algunos detalles muy buenos. Gracias a KG por su información adicional sobre intersexualidad. Gracias a w [sic] por los recursos adicionales sobre inyecciones. Gracias a BIR colectivamente por su plétora de cruciales correcciones nerds. Aprecio la revisión general de c [sic], JTP, K, S y V. Gracias a E y S por su asistencia en el desarrollo web. Gracias a todas las que me animaron en Bluesky a escribir esto en primer lugar, y a todas las que compartieron conocimientos a lo largo de los años. Y, por supuesto, mucho aprecio a todas las nerds de la TRH, incluso cuando no estamos de acuerdo, ya que todas estamos tratando de hacer lo mejor para nuestra comunidad donde otros nos han defraudado. Sigan con el buen trabajo, todas.

Un agradecimiento especial a mi profesora de Química de Nivel Superior del Bachillerato Internacional de hace muchos años, que razonablemente dudaba de mi dedicación al estudio aunque ahora estoy aplicando gran parte de ese conocimiento en el arte de la transexualidad; para que veas.

HISTORIAL DE CAMBIOS

Código fuente disponible aquí en GitHub.
Fecha y hora de compilación completa: 2026-10-20T00:25:01+02:00
(No hay mapeos LaTeXML para `datetime2`, `hanging` o `hyphenat`, así que el formato es un poco feo. Si realmente quieres ayudarme, por favor, ¡escribe esos enlaces!)
2025-08-20: Publicación de la versión inicial. 15.900 palabras.
2025-08-20: Un montón de errores tipográficos y pequeñas correcciones de lenguaje. Añadida la pregunta 8.18.
2025-08-21: Los errores tipográficos crecen en los árboles. Añadida la pregunta 5.27.
2025-08-21: Más correcciones. Opté por eliminar "¿Por qué la progesterona?" de la pregunta 8.17. 17.000 palabras.
2025-08-22: Pequeñas correcciones, clarificaciones, y erratas. 17.200 palabras.
2025-08-24: Algunos twinks -perdón, tweaks- más. 17.300 palabras.
2025-08-27: ¿Cuánto más hasta que las erratas que quedan dejen de ser embarazosas? 17.300 palabras.
2025-08-28: Reducida la ambigüedad en algunas áreas. 17.400 palabras.
2025-08-29: Claridad adicional para las frecuencias en la Sección 3. 17.500 palabras.

2025-09-01: Meme de la roca de Sísifo subtitulado, arreglando erratas punto png. 17.500 palabras.
2025-09-07: Añadidos enlaces de donación a petición. Muy amables. 17.500 palabras.
2025-09-07: Algunos tweaks más. Clarificada una progestina común adicional. 17.600 palabras.
2025-09-19: Añadida la pregunta 4.16 y tweaks. 17.700 palabras.
2025-09-23: Una amplia variedad de aclaraciones por todo el documento. 18.100 palabras.
2025-09-24: Añadida una nota importante sobre cirugía a la pregunta 11.1. 18.300 palabras.
2025-09-24: "Katie, mi doctor me dijo..." Nunca termina. 18.500 palabras.
2025-09-26: Otra pasada de ediciones de clarificación. Sí, debería tener un git diff. Siento no tenerlo. ¡Pensé que habría terminado a estas alturas! 18.700 palabras.
2025-09-30: Añadidas algunas referencias cruzadas para mayor claridad. 18.700 palabras.
2025-10-02: Más referencias cruzadas. Probablemente haré otra pasada. 18.800 palabras.
2025-10-02: Añadida una advertencia grande y en negrita sobre resumen a la pregunta 5.13 porque ALGUIEN no vio el video, en fin... 18.900 palabras.
2025-10-10: Añadida la pregunta 11.42 y la pregunta 11.43 a petición. Honestamente, olvidé que la fertilidad existe, LOL. También añadida la sección final de Amigas de PGHRT. 19.500 palabras.
2025-10-10: Añadida la versión de Gretchen (.txt) y arreglado el formato. 19.500 palabras.
2025-10-11: Añadidos enlaces permanentes a todo, ¡yay! Y finalmente hice un repo de git. Mírame, soy una chica mayor, wow. 19.500 palabras.
2025-10-11: Añadido un enlace externo a la pregunta 11.20. 19.600 palabras.
2025-10-14: Reducida la concisión y ampliada la utilidad de la pregunta 11.25 por petición reiterada pues *supongo* que hay utilidad pública en hacerlo. 19.800 palabras.
2025-10-17: ¡Modo oscuro! Y un cambiador de fuentes. Además de algunos enlaces. 19.800 palabras.
2025-10-25: Una variedad de micro ajustes y la inclusión de la pregunta 1.12. 20.200 palabras.
2026-01-10: Añadida una aclaración bajo la pregunta 5.25 porque eso debería estar escrito en algún lugar. 20.300 palabras.
2026-01-24: Ligera revisión de la pregunta 5.26 para aclarar mejor cómo funciona el espacio muerto. 20.400 palabras.
2026-01-29: VALE, DE ACUERDO. Añadida una aclaración bajo la pregunta 5.26 sobre cómo funciona el espacio muerto. 20.400 palabras.
2026-02-04: Ligero añadido de sentido común a la Pregunta 5.5, Pregunta 5.9, y Pregunta 5.17. 20.800 palabras.

2026-07-24: Revisadas las convenciones de estilo de las unidades del Sistema Internacional, algunos tweaks y ampliada la Pregunta 5.18 para jeringas de insulina. 21.000 palabras.